

Отчёт о фактическом расчёте теплопотерь трубопровода

Фактические входы, внутренние словари, формулы, ветки алгоритма, результаты, ошибки и установленные расхождения.

ДАТА СНИМКА

2026-08-15

ПРОВЕРЕНО ПО КОДУ

HEAD 2b83d00

ОБЪЕКТ

Трубопровод

39 разделов · 32 таблиц · 123 формульных блоков · 8 схем

Не нормативная документация. PDF фиксирует поведение указанного HEAD.

Содержание

Разделы и подразделы кликабельны. Таблицы на следующих страницах повторяют строку заголовка при переносе.

1. Физическая модель	8
1.1. Названия стандартных формул и моделей	9
2. Обозначения	9
2.1. Как читать происхождение величин	10
3. Исходные данные: геометрия и стенка	11
3.1. Значения поля «Размещение»	12
4. Исходные данные: температура и климат	12
4.1. Служебные поля происхождения	12
5. Исходные данные: слои теплоизоляции	13
5.1. Количество слоёв	13
5.2. Первый слой	13
5.3. Второй слой	13
5.4. Третий слой	14
5.5. Справочный и ручной режимы	14
6. Исходные данные: подземная прокладка	15
7. Исходные данные: локальные элементы	15
8. Перевод единиц перед расчётом	15
9. Фактическая климатическая политика	16
9.1. Диаметр от 100 мм	16
9.2. Диаметр менее 100 мм	17

9.3. Температура 0,98	17
9.4. Приоритет ручной температуры	18
9.5. Скорость ветра	18
9.6. Приоритет коэффициента запаса	19
10. Выбор температуры внешней среды	19
11. Теплопроводность стенки трубы	20
11.1. Средняя температура стенки	20
11.2. Общая формула справочного материала	20
11.3. Материалы стенки	20
12. Расчётная температура изоляции T_m	21
12.1. Режим «Открытый воздух, зима»	21
12.2. Остальные режимы	21
12.3. Разрешённые режимы	22
13. Теплопроводность справочной изоляции	22
13.1. Тёплая ветвь	22
13.2. Холодная ветвь	23
13.3. Материал «Другое»	23
14. Текущий справочник изоляции	24
15. Геометрия цилиндрической стенки	25
16. Сопротивление стенки трубы	26
17. Сопротивление слоёв изоляции	26
18. Воздушная труба	27
18.1. Открытый воздух	27
18.2. Помещение	27

18.3. Наружное сопротивление	28
18.4. Полное сопротивление	28
18.5. Базовые линейные теплопотери	28
19. Подземная труба	29
19.1. Сопротивление грунта	29
19.2. Полное сопротивление	30
19.3. Базовые линейные теплопотери	30
20. Температуры на границах изоляции	30
21. Учёт локальных элементов	31
22. Базовые и проектные результаты	32
22.1. Базовые линейные теплопотери	32
22.2. Проектные линейные теплопотери	32
22.3. Базовые суммарные теплопотери	32
22.4. Проектные суммарные теплопотери	33
23. Полная формула для воздушной трубы	33
24. Полная формула для подземной трубы	34
25. Полная последовательность фактического расчёта	34
26. Проверки, блокирующие расчёт	36
26.1. Геометрия	36
26.2. Температуры	36
26.3. Теплопроводность	37
26.4. Размещение	37
26.5. Глубина	37
26.6. Коэффициент запаса	38
26.7. Локальные элементы	38

26.8. Источники λ	38
27. Результаты расчёта	39
28. Числовой пример: труба на открытом воздухе	40
28.1. Исходные данные	40
28.2. Промежуточные значения	40
28.3. Результат	41
29. Числовой пример: подземная труба	42
29.1. Исходные данные	42
29.2. Промежуточные значения	43
29.3. Результат	43
30. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле	44
31. Текущие ограничения и расхождения - почему модель не эталонная	44
31.1. Климатическая температура для трубы менее 100 мм	44
31.2. Значение 0,98 есть в реестре, но недоступно в штатной ветке	45
31.3. Два похожих поля температуры	45
31.4. Климатический ветер разрешают и frontend, и backend	45
31.5. Политика коэффициента запаса действует независимо от климата	45
31.6. Вторая холодная ветвь справочника недостижима	45
31.7. Границы слоя проверяются, но не уточняют λ	45
31.8. Разные проверки справочного и ручного материала	45
31.9. Тип грунта нужен форме, но не формуле	45
31.10. Одна эквивалентная длина для всех локальных элементов	46
31.11. Подземная модель предполагает однородный грунт	46
31.12. Режимы «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье»	46
31.13. Коэффициенты справочников не являются требованиями Кейса 1	46
32. Вопросы для подтверждения	46

33. Источники фактической реализации	47
33.1. Форма и преобразование данных	47
33.2. Backend и расчётное ядро	48
33.3. Справочники	48
33.4. Исходные документы	48
34. Сводный отчёт об источниках данных	48
34.1. Что пользователь вводит или выбирает на форме	49
34.2. Что фактически берётся из внутренних коэффициентов	49
34.3. Что рассчитывается, а не вводится	50
34.4. Что присутствует в объекте, но не участвует	50
35. Блочные алгоритмы текущих вариантов трубы	51
35.1. Общая подготовка	51
35.2. Труба на открытом воздухе	52
35.3. Труба в помещении	53
35.4. Подземная труба	54
35.5. Сквозной алгоритм: от формы до сохранённого результата	55
35.6. Алгоритм разрешения λ	56
35.7. Алгоритм проверки границ слоёв	57
36. Отдельный раздел ошибок	58
36.1. Формат сохранённой ошибки объекта	58
36.2. Ошибки числовых диапазонов	58
36.3. Ошибки геометрии и температур трубы	59
36.4. Ошибки сочетания полей	59
36.5. Ошибки материала изоляции	59
36.6. Формульные аварии	60
37. Основание фактического отчёта	60
38. Промышленная точность текущей модели	61

38.1. Класс точности	61
38.2. Чувствительность результата к составляющим	61
38.3. Систематические упрощения текущей модели	61
38.4. Известные способы повышения точности (справочно; решение за владельцем методики)	62
38.5. Осознанные решения, зафиксированные в коде	62
39. Что необходимо сделать, чтобы приблизиться к эталонному теплорасчёту	63
39.1. Зафиксировать методику и критерии приёмки	63
39.2. Довести физическую модель	63
39.3. Сделать исходные данные метрологически прослеживаемыми	63
39.4. Провести независимую верификацию и валидацию	64
39.5. Признак достижения эталона	64

Отчёт прослеживает путь данных от поля формы до сохранённого результата: лейблы и имена полей, единицы и диапазоны, автозаполнение, формулы, порядок вычислений, блокирующие проверки, состав результата. Зафиксировано текущее поведение кода, а не желаемая методика.

Путь данных:

Форма (мм, °C)	лейблы и диапазоны	heatcalc-fields.default.json
→ payload API	мм → м, сборка слоёв	objectWizardFormMappers.ts
→ климатическая политика	Твозд, ветер и К по диаметру	heat_loss_application.py
→ контракт входов	диапазоны и сочетания	pipe_contract.py
→ расчётное ядро	R, α, q, Q	pipe.py + pipe_evaluation.py
→ публичный результат	округление, единицы	app/formulas/heat_loss/pipe.py
→ объект проекта	project_objects.params / results / validation_errors	

Сквозной пример (полный разбор - раздел 28): пользователь вводит диаметр 108 мм, стенку 6 мм, изоляцию 50 мм с ручной $\lambda = 0,04$ и $K_{зап} = 1,2$. В API уходит `outer_diameter=0.108, wall_thickness=0.006, insulation_layers=[{thickness: 0.05, conductivity: 0.04, ...}]`. Ядро возвращает `heat_loss_per_meter_base=41.158 Вт/м`; в `project_objects.results` сохраняется `total_heat_loss_design=2617.640 Вт`.

1. Физическая модель

Для трубопровода используется модель установившегося одномерного радиального теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку:

```

продукт или труба
→ стенка трубы
→ первый слой изоляции
→ второй слой изоляции, если задан
→ третий слой изоляции, если задан
→ воздух или грунт
  
```

Основной расчёт:

$$q_{баз} = \frac{T_{пр} - T_{ср}}{R_{\Sigma}}$$

где:

- $q_{баз}$ - базовые линейные теплотпотери, Вт/м;
- $T_{пр}$ - требуемая температура объекта, °C;
- $T_{ср}$ - температура воздуха или грунта, °C;
- R_{Σ} - полное термическое сопротивление, м·K/Вт.

Полные проектные теплопотери:

$$Q_{расч} = q_{баз}(L + n_{лок}L_{экв})K_{зап}$$

1.1. Названия стандартных формул и моделей

Часть расчёта	Общепринятое название	Фактическая запись	Краткий смысл
Стенка и слои	Закон Фурье для установившейся радиальной теплопроводности через цилиндрическую стенку	$R=\ln(r2/r1) / (2\cdot\pi\cdot\lambda)$	Превращает геометрию и λ цилиндрического слоя в сопротивление на 1 м трубы
Сумма стенки, слоёв и внешней среды	Метод термических сопротивлений; последовательное соединение	$R_{sum}=R_{wall}+\sum(R_i)+R_{external}$	Складывает последовательные препятствия одному и тому же тепловому потоку
Поверхность-воздух	Закон Ньютона-Рихмана, записанный через линейное сопротивление теплоотдаче	$R_{air}=1/(2\cdot\pi\cdot r\cdot\alpha)$	Учитывает переход тепла с наружной поверхности в воздух
Влияние ветра	Именованного универсального закона нет; эмпирическая корреляция принятого ТНП	$\alpha=11.6+7\cdot\sqrt{v}$	По скорости ветра задаёт эффективный коэффициент наружной теплоотдачи
Труба в однородном грунте	Сопротивление заглублённого цилиндра в полупространстве; метод геометрического фактора/зеркального источника	$R_{ground}=\operatorname{arcosh}(H/r) / (2\cdot\pi\cdot\lambda_{ground})$	Моделирует двумерное растекание тепла от трубы к поверхности однородного грунта
Мощность на единицу длины	Тепловой аналог закона Ома	$q_{base}=\Delta T/R_{sum}$	Делит температурный напор на полное сопротивление и получает Вт/м
Местные элементы	Метод эквивалентной длины	$L_{effective}=L+n\cdot L_{equivalent}$	Заменяет добавочные потери элементов условной дополнительной длиной трубы
Коэффициент запаса	Общепринятого физического названия нет; инженерный коэффициент запаса	$q_{design}=q_{base}\cdot K$	Переводит базовый физический результат в проектную нагрузку

Корреляция для ветра и конкретные значения коэффициентов являются принятой реализацией источника, а не универсальными физическими константами.

2. Обозначения

Обозначение	Величина	Единица
$T_{пр}$	требуемая температура объекта	°C
$T_{возд}$	температура окружающей среды	°C
$T_{гр}$	температура грунта	°C
$T_{ср}$	температура расчётной внешней среды	°C
$T_{ст}$	средняя температура стенки трубы	°C
T_m	расчётная температура для определения λ изоляции	°C
D	наружный диаметр трубы без изоляции	м
$D_{из}$	наружный диаметр трубы со всей изоляцией	м

Обозначение	Величина	Единица
r_0	наружный радиус трубы без изоляции	м
$r_{вн}$	внутренний радиус трубы	м
r_i	наружный радиус после слоя изоляции i	м
$r_{из}$	наружный радиус трубы со всей изоляцией	м
$\delta_{ст}$	толщина стенки трубы	м
δ_i	толщина слоя изоляции i	м
$\lambda_{ст}$	теплопроводность стенки трубы	Вт/(м·К)
λ_i	теплопроводность слоя изоляции i	Вт/(м·К)
$\lambda_{гр}$	теплопроводность грунта	Вт/(м·К)
v	скорость ветра	м/с
α	коэффициент наружной теплоотдачи	Вт/(м²·К)
H	глубина от поверхности грунта до оси трубы	м
$R_{ст}$	сопротивление стенки трубы	м·К/Вт
R_i	сопротивление слоя изоляции i	м·К/Вт
$R_{из}$	суммарное сопротивление изоляции	м·К/Вт
$R_{нар}$	сопротивление теплоотдаче в воздух	м·К/Вт
$R_{гр}$	сопротивление теплоотдаче через грунт	м·К/Вт
R_{Σ}	полное термическое сопротивление	м·К/Вт
$q_{баз}$	базовые линейные теплотери до $K_{зап}$	Вт/м
$q_{расч}$	проектные линейные теплотери после $K_{зап}$	Вт/м
L	геометрическая длина трубопровода	м
$n_{лок}$	количество локальных элементов	шт.
$L_{экв}$	эквивалентная длина одного локального элемента	м
$L_{доп}$	дополнительная эквивалентная длина	м
$L_{эфф}$	эффективная расчётная длина	м
$K_{зап}$	коэффициент запаса	безразмерный
$Q_{баз}$	базовые суммарные теплотери	Вт
$Q_{расч}$	проектные суммарные теплотери	Вт

2.1. Как читать происхождение величин

В отчёте источник значения разбирается по этапам. Это важно: «значение видно на форме» не всегда означает «значение ввёл пользователь».

Этап	На какой вопрос отвечает
Лейбл формы	Как поле называется именно в модальной форме объекта; табличный и краткий лейблы могут отличаться
Поле формы	Под каким ключом значение живёт во frontend-состоянии
Поле API/ядра	Под каким ключом каноническое значение передаётся в backend и формулу
Первичный источник	Пользователь, климатический JSON, внутренний словарь материала/грунта, значение по умолчанию или расчётное ядро
Разрешение и приоритет	Как из возможных источников выбирается одно фактическое значение и что может его переопределить
Маркер происхождения	Как источник фиксируется в <code>*_source</code> или другом служебном поле; сам маркер в уравнение не входит
Участие	В какую формулу, ветвь или проверку попадает готовое значение

Сохранённый объект - это этап хранения, а не самостоятельный первичный источник. Например, климатический ветер хранится в объекте как `wind_speed`, но его первичный источник - `wind_avg_cold` либо `wind_max_jan` внутреннего климатического словаря, а признак источника - `wind_speed_source=climate`.

Для формул используются две подписи:

- **Общепринятое название** - только если у соотношения есть устойчивое название в теплопередаче или геометрии;
- **Смысл действия** - зачем этот шаг нужен в текущем алгоритме.

Если устойчивого названия нет, отчёт прямо называет выражение внутренним методическим правилом, бизнес-правилом или эмпирической корреляцией.

3. Исходные данные: геометрия и стенка

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Маркер происхождения	Как участвует
Наименование	<code>name</code>	В формулу не передаётся	-	Текст, до 200 символов	Frontend формирует из параметров; пользователь может заменить	Нет	Только идентификация объекта
Наружный диаметр	<code>outer_diameter_mm</code>	<code>outer_diameter</code>	D	10,8-3000 мм → 0,0108-3 м	Пользователь; маррег делит мм на 1000	Нет	Задаёт радиусы и ветвь климатической политики $D<100/D\geq100$
Длина трубопровода	<code>pipe_length</code>	<code>pipe_length</code>	L	0,5-200 000 м → тот же диапазон	Пользователь; единица не меняется	Нет	Умножает линейные потери при расчёте суммарной мощности
Толщина стенки	<code>wall_thickness_mm</code>	<code>wall_thickness</code>	δ_{cm}	0,1-40 мм → 0,0001-0,04 м	Пользователь; маррег делит мм на 1000	Нет	Задаёт внутренний радиус и R_{cm}
Источник теплопроводности трубы	<code>pipe_lambda_mode</code>	Само поле ядро не читает	-	<code>reference/manual</code>	Пользователь выбирает режим; frontend передаёт ровно один из двух источников λ	Нет; XOR проверяется контрактом	Управляет подготовкой, но не входит в уравнение
Материал трубы	<code>pipe_material</code>	<code>pipe_material</code> → закон λ	-	Один из 5 кодов справочника	Пользователь выбирает код; backend получает закон из внутреннего словаря материалов труб	Отдельного <code>*_source</code> нет; наличие <code>pipe_material</code> означает справочный режим	Вычисляет $\lambda_{cm}(T_{cm})$
Теплопроводность трубы λ	<code>pipe_lambda</code>	<code>pipe_lambda</code>	λ_{cm}	0,001-400 Вт/(м·К) → $0<\lambda\leq400$	Пользователь; допустима только вместо <code>pipe_material</code>	Наличие <code>pipe_lambda</code> означает ручной режим	Непосредственно входит в R_{cm}
Размещение	<code>placement</code>	<code>placement</code>	-	<code>indoor/outdoor/underground</code>	Пользователь	Нет	Выбирает температуру среды и воздушное либо грунтовое сопротивление

3.1. Значения поля «Размещение»

Название на форме	Значение	Что делает приложение
На открытом воздухе	outdoor	Использует температуру воздуха и рассчитывает α по скорости ветра
В помещении	indoor	Использует температуру воздуха и постоянное $\alpha=9$
Подземно	underground	Не использует воздух и ветер; использует температуру и теплопроводность грунта

4. Исходные данные: температура и климат

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник	Разрешение, приоритет и маркер	Как участвует
Климат	climate_key	climate_key	-	Ключ строки JSON	Пользователь выбирает населённый пункт из внутреннего климатического словаря	По ключу, либо по паре регион/город, frontend и backend находят одну строку	Сам в формулу не входит; запускает климатическую подготовку
Регион	climate_region	climate_region	-	Текст из выбранной строки	Внутренний климатический словарь после выбора пользователем	Сохраняется как идентификация/fallback поиска; отдельного source-маркера нет	В уравнение не входит
Населённый пункт	climate_city	climate_city	-	Текст из выбранной строки	Внутренний климатический словарь после выбора пользователем	Сохраняется как идентификация/fallback поиска; отдельного source-маркера нет	В уравнение не входит
Требуемая температура объекта	process_temperature	process_temperature	$T_{пр}$	-90...600 °C → тот же диапазон	Пользователь	Только ручной ввод; source-маркера нет	Формирует ΔT , выбирает ветвь λ и участвует в проверке материала
Температура окружающей среды	ambient_temperature	ambient_temperature	$T_{возд}$	-70...70 °C → тот же диапазон	Пользователь либо t_0_92/t_abs_min климатического JSON	Ручное значение с ambient_temperature_source=manual при пассивном пересчёте приоритетнее климата; явный повторный выбор климата делает значение климатическим	Только воздушная труба; создаёт ΔT
Скорость ветра	wind_speed	wind_speed	v	0...20 м/с → тот же диапазон	Пользователь либо wind_avg_cold, иначе wind_max_jan климатического JSON	Явное ручное значение приоритетнее климата. Frontend заполняет поле интерактивно; backend независимо восстанавливает климатический ветер. Маркер wind_speed_source=manual/climate	Только outdoor: определяет α ; для indoor не влияет, для подземной трубы удаляется
На форме скрыто; реестровый лейбл «Обеспеченность климата»	climate_temperature_basis	Метаданные climate_temperature_basis	-	t_0_92/t_0_98/t_abs_min	Пользователь в текущей модальной форме значение не выбирает; backend применяет политику диаметра	$D \geq 100$: t_0_92; $D < 100$: t_abs_min. Применённая ветвь хранится в climate_policy_rule	В уравнение не входит; объясняет выбор $T_{возд}$
Режим температуры изоляции (tm)	insulation_temperature_basis	insulation_temperature_basis	-	Enum, допустимый набор зависит от размещения	Пользователь либо frontend-default для размещения	Передаётся выбранный/подставленный режим; отдельного source-маркера нет	Выбирает внутреннее правило расчёта T_{tm} для справочной λ изоляции
Коэффициент запаса (Кзап)	safety_factor	safety_factor	$K_{зап}$	1,05-1,70 на форме → 1,00-1,70 в backend	Пользователь, политика диаметра, административный fallback или профиль ядра	Приоритет: manual → климатическая политика 1,10/1,12 → административное значение → профиль 1,10. Маркер safety_factor_source	Умножает базовые линейные и суммарные потери

4.1. Служебные поля происхождения

Эти поля скрыты на форме, но сохраняются вместе с объектом:

Поле	Возможные значения	Назначение
ambient_temperature_source	manual, climate	Показывает источник температуры воздуха
wind_speed_source	manual, climate	Показывает источник скорости ветра
safety_factor_source	default, manual, climate_policy	Показывает источник $K_{зап}$
climate_policy_rule	pipe_diameter_ge_100, pipe_diameter_lt_100	Показывает применённую ветвь диаметра

5. Исходные данные: слои теплоизоляции

5.1. Количество слоёв

Лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend/backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Количество слоёв изоляции	insulation_layer_count	Длина insulation_layers	N	1-3 слоя	Пользователь; frontend создаёт массив указанной длины	Само поле не читается ядром, но определяет число сопротивлений R_i

Само поле `insulation_layer_count` формуле не требуется. Форма преобразует его в список из одного, двух или трёх слоёв.

5.2. Первый слой

Точный лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Материал изоляции	insulation_material	insulation_layers[0].material	-	Код справочника или <code>other</code>	Пользователь выбирает код. Код разрешает backend во внутреннем словаре; <code>other</code> включает ручные свойства	Выбирает закон $\lambda_1(T_m)$ и допустимый интервал; сам код в уравнение не входит
Толщина изоляции	insulation_thickness_mm	insulation_layers[0].thickness	δ_1	0,01-500 мм → $0 < \delta_1 \leq 0,5$ м	Пользователь; маррег делит мм на 1000	Увеличивает наружный радиус и формирует R_1
λ 1-го слоя	first_insulation_lambda	insulation_layers[0].conductivity	λ_1	0,001-400 → $0 < \lambda_1 \leq 400$ Вт/(м·К)	Только ручной ввод для <code>other</code> ; для справочного кода backend вычисляет λ из внутреннего закона, не из этого поля	Входит в знаменатель R_1
Диапазон температур	first_insulation_temperature_range - составное поле; значения first_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[0].temperature_range	$T_{min,1}, T_{max,1}$	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует $T_{min} < T_{max}$	Ручное изменение переводит слой в <code>other</code> ; для справочного кода обе границы приходят из внутреннего словаря	Проверяет горячую и холодную стороны; в тепловое уравнение не входит

5.3. Второй слой

Точный лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Материал 2-го слоя	second_insulation_material	insulation_layers[1].material	-	Код справочника или <code>other</code>	Пользователь выбирает код; backend разрешает справочный закон/интервал	Выбирает $\lambda_2(T_m)$ и допустимый интервал
Толщина 2-го слоя	second_insulation_thickness_mm	insulation_layers[1].thickness	δ_2	0,01-500 мм → $0 < \delta_2 \leq 0,5$ м	Пользователь; маррег делит мм на 1000	Увеличивает наружный радиус и формирует R_2
λ 2-го слоя	second_insulation_lambda	insulation_layers[1].conductivity	λ_2	0,001-400 → $0 < \lambda_2 \leq 400$	Ручной ввод только для <code>other</code> ; иначе вычисление из внутреннего словаря	Входит в R_2

Точный лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Диапазон температур	<code>second_insulation_temperature_range</code> - составное поле; значения <code>second_insulation_temperature_min/max</code>	<code>insulation_layers[1].temperature_range</code>	$T_{min,2}, T_{max,2}$	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует $T_{min} < T_{max}$	Ручное изменение переводит слой в <code>other</code> ; иначе внутренний словарь	Только проверка обеих границ слоя

5.4. Третий слой

Точный лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Материал 3-го слоя	<code>third_insulation_material</code>	<code>insulation_layers[2].material</code>	-	Код справочника или <code>other</code>	Пользователь выбирает код; backend разрешает справочный закон/интервал	Выбирает $\lambda_3(T_m)$ и допустимый интервал
Толщина 3-го слоя	<code>third_insulation_thickness_mm</code>	<code>insulation_layers[2].thickness</code>	δ_3	0,01-500 мм → $0 < \delta_3 \leq 0,5$ м	Пользователь; маркер делит мм на 1000	Увеличивает наружный радиус и формирует R_3
λ 3-го слоя	<code>third_insulation_lambda</code>	<code>insulation_layers[2].conductivity</code>	λ_3	0,001-400 → $0 < \lambda_3 \leq 400$	Ручной ввод только для <code>other</code> ; иначе вычисление из внутреннего словаря	Входит в R_3
Диапазон температур	<code>third_insulation_temperature_range</code> - составное поле; значения <code>third_insulation_temperature_min/max</code>	<code>insulation_layers[2].temperature_range</code>	$T_{min,3}, T_{max,3}$	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует $T_{min} < T_{max}$	Ручное изменение переводит слой в <code>other</code> ; иначе внутренний словарь	Только проверка обеих границ слоя

5.5. Справочный и ручной режимы

Для справочного материала:

- пользователь выбирает материал;
- толщина вводится пользователем;
- λ_i рассчитывается по справочнику;
- температурный диапазон берётся из справочника;
- ручные `conductivity` и `temperature_range` в API не передаются.

Для материала «Другое»:

- пользователь задаёт толщину;
- пользователь задаёт постоянную λ_i ;
- пользователь задаёт минимальную и максимальную допустимые температуры;
- должно выполняться $T_{min,i} < T_{max,i}$.

Ручное изменение λ или диапазона справочного слоя переводит слой в материал «Другое».

6. Исходные данные: подземная прокладка

Поля отображаются только при размещении «Подземно».

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend/backend	Первичный источник и разрешение	Маркер происхождения	Как участвует
Глубина прокладки	burial_depth	pipe_centerline_depth	H	0-200 м	Пользователь; UI хранит alias burial_depth, маркер переименовывает его в каноническое API-поле	Нет	Входит в геометрический фактор R_{ep} ; должна быть больше наружного радиуса изоляции
Температура грунта	ground_temperature	ground_temperature	T_{gr}	-70...70 °C	В текущей форме пользователь; изменение ставит manual. Backend-климатическая политика температуру грунта не рассчитывает	ground_temperature_source; контракт допускает manual/climate, штатный текущий путь - manual	Заменяет температуру воздуха в ΔT подземной трубы
Тип грунта	ground_type	Метаданные ground_type	-	Код одной из 29 строк или custom	Пользователь выбирает строку внутреннего словаря грунтов	Сам код фиксирует выбор строки	Формула код не читает; frontend по нему получает λ грунта
Теплопроводность грунта λ	ground_conductivity	ground_conductivity	λ_{gr}	0,5-3,0 Вт/(м·К)	Значение выбранной строки внутреннего словаря либо ручной ввод для custom	ground_conductivity_source=reference/manual; ручное изменение переводит источник в manual	Входит в знаменатель R_{ep}

Служебные поля:

Поле	Значения	Назначение
ground_temperature_source	manual, climate	Источник температуры грунта
ground_conductivity_source	manual, reference	Источник λ грунта

7. Исходные данные: локальные элементы

Лейбл модальной формы	Поле формы и API	Обозначение	Frontend/backend	Первичный источник	Как участвует
Количество локальных элементов	num_local_elements	$n_{лок}$	0-100 шт.	Пользователь	Умножает одну общую эквивалентную длину; при нуле добавка равна нулю
Эквивалентная длина локального элемента	local_element_equiv_length	$L_{эkv}$	0,1-6,9 м	Пользователь; обязательно при $n_{лок}>0$	Даёт $L_{доп}=n_{лок}L_{эkv}$, не изменяя Вт/м

Если $n_{лок}>0$, значение $L_{эkv}$ обязательно.

8. Перевод единиц перед расчётом

Форма принимает диаметры и толщины в миллиметрах. Расчётное ядро получает метры.

Тип действия: размерностное преобразование, не тепловая формула.

Смысл действия: привести все геометрические величины к СИ до вычисления радиусов и сопротивлений.

$$D = \frac{D_{\text{мм}}}{1000}$$

$$\delta_{\text{ст}} = \frac{\delta_{\text{ст, мм}}}{1000}$$

$$\delta_i = \frac{\delta_{i, \text{мм}}}{1000}$$

Длина трубопровода, эквивалентная длина и глубина уже вводятся в метрах.

Пример: ввод «108» мм и «6» мм даёт в API `outer_diameter=0.108` и `wall_thickness=0.006`; длина «50» м передаётся без преобразования.

Температуры передаются в °C. В формулах используется разность температур, численно равная разности в К.

9. Фактическая климатическая политика

Тип правила: внутреннее бизнес-правило выбора расчётных условий; устойчивого общепринятого названия у него нет.

Смысл действия: по диаметру выбрать консервативную климатическую температуру и проектный запас, сохранив приоритет явно ручных значений.

9.1. Диаметр от 100 мм

Если:

$$D_{\text{мм}} \geq 100$$

приложение выбирает:

$$T_{\text{возд}} = t_{0,92}$$

То есть температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Автоматический коэффициент:

$$K_{\text{зап}} = 1,10$$

Служебное правило:

```
pipe_diameter_ge_100
```

9.2. Диаметр менее 100 мм

Если:

$$D_{\text{мм}} < 100$$

приложение выбирает:

$$T_{\text{возд}} = t_{\text{abs min}}$$

То есть абсолютный минимум температуры.

Автоматический коэффициент:

$$K_{\text{зап}} = 1,12$$

Служебное правило:

```
pipe_diameter_lt_100
```

9.3. Температура 0,98

Значение $t_{0,98}$ хранится в климатическом справочнике и присутствует в епит реестрового поля «Обеспеченность климата». В текущей модальной форме это поле скрыто, а backend-политика трубы автоматически 0,98 не выбирает.

Условие	Фактически применяемое значение
$D \geq 100$ мм	$t_{0,92}$

Условие	Фактически применяемое значение
$D < 100 \text{ мм}$	$t_{abs \text{ min}}$

Пример на строке климата «Москва» ($t_{0_92}=-23$, $t_{abs \text{ min}}=-43$, $wind_avg_cold=1,7$): труба Ø108 мм получает $T_{возд}=-23\text{ °C}$ и $K_{зап}=1,10$; труба Ø57 мм - $T_{возд}=-43\text{ °C}$ и $K_{зап}=1,12$. Для наружной трубы скорость ветра берётся из $wind_avg_cold = 1,7 \text{ м/с}$; frontend заполняет её интерактивно, а backend повторяет разрешение по той же климатической строке перед расчётом.

9.4. Приоритет ручной температуры

При ручном изменении температуры форма записывает:

```
ambient_temperature_source = manual
```

Пассивный пересчёт, например после изменения диаметра, сохраняет ручную температуру.

При явном выборе или повторном выборе климата форма записывает климатическое значение и источник:

```
ambient_temperature_source = climate
```

Backend также сохраняет температуру, отмеченную как ручная.

9.5. Скорость ветра

Тип правила: внутренняя климатическая политика; это не физическая формула.

Смысл действия: получить одно расчётное значение ветра из климатической строки, не затерев явное ручное значение.

Frontend и backend выбирают скорость из климатической строки одинаково:

$$v = \begin{cases} wind_avg_cold, & \text{если значение задано} \\ wind_max_jan, & \text{иначе} \end{cases}$$

Фактический приоритет:

- 1. явное ручное `wind_speed` - сохраняется и получает `wind_speed_source=manual`;
- 2. если ручного значения нет, backend берёт `wind_avg_cold`, а при его отсутствии - `wind_max_jan`, и ставит `wind_speed_source=climate`;
- 3. если значение было помечено как климатическое, но климатическая строка не даёт ветра, backend удаляет его, после чего контракт наружной трубы сообщает об обязательном `wind_speed`.

Климатический ветер применяется только для `outdoor`. Для `indoor` климатическое значение удаляется как ненужное, а для подземной трубы любое значение ветра удаляется вместе с маркером источника.

9.6. Приоритет коэффициента запаса

Фактический приоритет:

1. ручное значение $K_{\text{зап}}$;
2. значение климатической политики диаметра;
3. административное значение, если расчётный параметр отсутствует;
4. профильное значение 1,10 для прямого вызова ядра без значения.

При обычном расчёте объекта приложение заполняет $K_{\text{зап}}$ по диаметру, если пользователь не задал его вручную.

Текущая форма префиллит $K_{\text{зап}}=1,10$ с `safety_factor_source=default`. Политика диаметра перезаписывает такое значение: источник `default` не считается ручным.

10. Выбор температуры внешней среды

Общепринятое название: температурный напор - движущая разность температур в задаче теплопередачи.

Смысл действия: выбрать воздух либо грунт как конечную среду и определить, какая разность температур проталкивает поток через всю цепь сопротивлений.

$T_{\text{cp}} = T_{\text{возд}}, \text{placement}=\text{outdoor}$
 $T_{\text{возд}}, \text{placement}=\text{indoor}$
 $T_{\text{гр}}, \text{placement}=\text{underground}$

Температурный напор:

$$\Delta T = T_{\text{пр}} - T_{\text{cp}}$$

Расчёт выполняется только при:

$$\Delta T > 0$$

11. Теплопроводность стенки трубы

11.1. Средняя температура стенки

Тип формулы: арифметическое среднее как расчётное приближение; отдельного универсального названия в теплопередаче нет.

Смысл действия: получить одну опорную температуру для температурно-зависимой λ материала стенки.

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{пр}} + T_{\text{ср}}}{2}$$

На воздухе:

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{пр}} + T_{\text{возд}}}{2}$$

Под землёй:

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{пр}} + T_{\text{гр}}}{2}$$

11.2. Общая формула справочного материала

Тип формулы: эмпирическая линейная температурная зависимость λ из внутреннего справочника, не закон Фурье.

Смысл действия: преобразовать код материала и среднюю температуру стенки в числовую теплопроводность для последующего закона Фурье.

$$\lambda_{\text{CT}} = \max(0,001, a + b(T_{\text{CT}} + 40))$$

11.3. Материалы стенки

Точное название справочника	Код			Формула λ, Вт/(м·К)
Углеродистая сталь	carbon_steel	60	-0,10	60-0,10(T_сr+40)
Нерж. сталь AISI 304	stainless_304	14	0,01	14+0,01(T_сr+40)
Медь (электролит.)	copper	410	-0,16	410-0,16(T_сr+40)
Алюминий (чистый)	aluminum	242	-0,07	242-0,07(T_сr+40)

Точное название справочника	Код			Формула λ, Вт/(м·К)
Пластик (усредн.)	plastic	0,20	0,0005	$0,20+0,0005(T_{cm}+40)$

Для материала «Другое»:

$$\lambda_{\text{ст}} = \lambda_{\text{ст,ручная}}$$

Приложение требует ровно один источник λ:

- либо справочный `pipe_material`;
- либо ручной `pipe_lambda`.

12. Расчётная температура изоляции T_m

Тип правила: методическое правило определения расчётной температуры изоляции; это не общая физическая формула средней температуры слоя.

Смысл действия: дать внутреннему справочнику одну температуру, по которой вычисляется λ до определения фактических границ слоя.

12.1. Режим «Открытый воздух, зима»

Значение:

`outdoor_winter`

Формула:

$$T_m = \frac{T_{\text{пр}}}{2}$$

12.2. Остальные режимы

Для:

- Помещение;
- Открытый воздух, лето;
- Канал;
- Тоннель;

- Техническое подполье;
- Чердак;
- Подвал;

используется:

$$T_m = \frac{T_{\text{пр}} + 40}{2}$$

12.3. Разрешённые режимы

Размещение	Разрешённые названия на форме	Значения
В помещении	Помещение, Чердак, Подвал	indoor,attic,basement
На открытом воздухе	Открытый воздух, лето; Открытый воздух, зима	outdoor_summer,outdoor_winter
Подземно	Канал, Тоннель, Техническое подполье	channel,tunnel,technical_subfloor

13. Теплопроводность справочной изоляции

Тип формулы: кусочно-заданная эмпирическая зависимость λ от температуры.

Смысл действия: по коду материала, $T_{\text{пр}}$ и T_m получить числовую λ каждого слоя и проверить доступность нужной ветви справочника.

При вычислении справочной λ_i используются две разные температуры:

- $T_{\text{пр}}$ выбирает ветвь справочника;
- T_m подставляется в температурную формулу тёплой ветви.

13.1. Тёплая ветвь

Если:

$$T_{\text{пр}} \geq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$$

то:

$$\lambda_i = a_i + b_i T_m$$

Если в справочнике вместо пары a_i, b_i записана одна величина, λ считается постоянной.

13.2. Холодная ветвь

Если:

$$-60 \leq T_{\text{пр}} < 20 \text{ } ^\circ \text{C}$$

то:

$$\lambda_i = \lambda_{i, -60 \dots 19}$$

Формально справочник поддерживает вторую холодную ветвь:

$$T_{\text{пр}} < -60 \text{ } ^\circ \text{C}$$

$$\lambda_i = \lambda_{i, < -60}$$

Но у всех текущих выбираемых справочных материалов диапазон равен $-60 \dots 400 \text{ } ^\circ \text{C}$. Поэтому $T_{\text{пр}} < -60 \text{ } ^\circ \text{C}$ блокируется проверкой диапазона до применения второй холодной константы.

13.3. Материал «Другое»

$$\lambda_i = \lambda_{i, \text{ручная}}$$

Ручная λ считается постоянной и численно не зависит от T_m .

14. Текущий справочник изоляции

Во всех строках ниже текущий допустимый диапазон равен -60...400 °С.

Обозначения:

- тёплая ветвь - $a+bT_m$;
- холодная 1 - значение при $-60 \leq T_{пр} < 20$;
- холодная 2 - справочное значение при $T_{пр} < -60$, если оно задано.

Материал	Плотность, кг/м³			Холодная 1	Холодная 2
Плиты минераловатные прошивные	120	0,045	0,00021	0,044	0,035
Плиты минераловатные прошивные	150	0,049	0,00020	0,048	0,037
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	65	0,040	0,00029	0,039	0,030
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	95	0,043	0,00022	0,042	0,031
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	120	0,044	0,00021	0,043	0,032
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	180	0,052	0,00020	0,051	0,038
Аэрофлекс, вспененный этиленпропиленовый каучук	60	0,034	0,00020	0,033	0,033
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	50	0,040	0,00003	0,039	0,029
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	80	0,044	0,00022	0,043	0,032
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	100	0,049	0,00021	0,048	0,036
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	150	0,050	0,00020	0,049	0,035
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	200	0,053	0,00019	0,052	0,038
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	200	0,056	0,00019	0,055	0,040
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	50	0,040	0,00030	0,039	0,029
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	70	0,042	0,00028	0,041	0,030
Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего	70	0,033	0,00014	0,032	0,024
Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего	80	0,032	0,00019	0,031	0,024
Песок перлитовый вспученный мелкий	110	0,052	0,00012	0,051	0,038
Песок перлитовый вспученный мелкий	150	0,055	0,00012	0,054	0,040
Песок перлитовый вспученный мелкий	225	0,058	0,00012	0,057	0,042
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	30	0,033	0,00018	0,032	0,024
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	50	0,036	0,00018	0,035	0,026
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	100	0,041	0,00018	0,040	0,030

Материал	Плотность, кг/м³			Холодная 1	Холодная 2
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	40	0,030	0,00015	0,029	0,024
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	50	0,032	0,00015	0,031	0,025
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	70	0,037	0,00015	0,036	0,027
Кайманфлекс K-Flex EC	60-80	0,036, постоянно	-	0,034	0,034
Кайманфлекс K-Flex ST	60-80	0,036, постоянно	-	0,034	0,034
Кайманфлекс K-Flex ECO	60-95	0,040, постоянно	-	0,036	0,036
Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена	50	0,035	0,00018	0,033	0,033

15. Геометрия цилиндрической стенки

Общепринятое название: геометрические соотношения концентрических цилиндров.

Смысл действия: построить внутренний радиус трубы и последовательные наружные радиусы слоёв, необходимые для логарифмической формы закона Фурье.

Наружный радиус трубы:

$$r_0 = \frac{D}{2}$$

Внутренний радиус:

$$r_{\text{вн}} = r_0 - \delta_{\text{ст}}$$

Внутренний диаметр:

$$D_{\text{вн}} = D - 2\delta_{\text{ст}}$$

Наружный радиус после каждого слоя:

$$r_i = r_{i-1} + \delta_i$$

Наружный радиус всей изоляции:

$$r_{\text{из}} = r_0 + \sum_{i=1}^N \delta_i$$

Наружный диаметр изолированной трубы:

$$D_{\text{из}} = 2r_{\text{из}}$$

16. Сопротивление стенки трубы

Общепринятое название: термическое сопротивление цилиндрической стенки по закону Фурье для установившейся радиальной теплопроводности.

Смысл действия: выразить препятствие теплопроводности стенки на единицу длины трубы.

$$R_{\text{СТ}} = \frac{\ln(r_0/r_{\text{ВН}})}{2\pi\lambda_{\text{СТ}}}$$

Эквивалентная запись через диаметры:

$$R_{\text{СТ}} = \frac{1}{2\pi\lambda_{\text{СТ}}} \ln \left(\frac{D}{D - 2\delta_{\text{СТ}}} \right)$$

Единица:

$$[R_{\text{СТ}}] = \text{м} \cdot \text{К} / \text{Вт}$$

17. Сопротивление слоёв изоляции

Общепринятое название: сопротивление многослойной цилиндрической стенки; последовательное соединение термических сопротивлений.

Смысл действия: посчитать сопротивление каждого концентрического слоя и сложить их, поскольку через них проходит один и тот же линейный поток.

Для слоя i :

$$R_i = \frac{\ln(r_i/r_{i-1})}{2\pi\lambda_i}$$

Суммарное сопротивление изоляции:

$$R_{из} = \sum_{i=1}^N R_i$$

Для трёх слоёв:

$$R_{из} = R_1 + R_2 + R_3$$

18. Воздушная труба

18.1. Открытый воздух

Тип формулы: эмпирическая корреляция эффективной наружной теплоотдачи из принятого ТНП; универсального именованного закона для коэффициентов 11,6 и 7 нет.

Смысл действия: увеличить α при росте скорости ветра.

Коэффициент наружной теплоотдачи:

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$$

При $v=0$:

$$\alpha = 11,6$$

18.2. Помещение

$$\alpha = 9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$$

Переданная скорость ветра для размещения «В помещении» численно не влияет на α .

18.3. Наружное сопротивление

Общепринятое название: закон Ньютона-Рихмана, переписанный как линейное сопротивление конвективной теплоотдаче цилиндра.

Смысл действия: учесть конечную способность наружной поверхности отдавать тепло воздуху.

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{2\pi r_{\text{из}} \alpha}$$

Эквивалентно:

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{\pi D_{\text{из}} \alpha}$$

18.4. Полное сопротивление

Общепринятое название: метод термических сопротивлений, последовательное соединение.

Смысл действия: собрать стенку, всю изоляцию и наружную теплоотдачу в один знаменатель.

$$R_{\Sigma} = R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + R_{\text{нар}}$$

18.5. Базовые линейные теплотери

Общепринятое название: тепловой аналог закона Ома.

Смысл действия: разделить температурный напор на полное линейное сопротивление и получить базовую мощность на метр.

$$q_{\text{баз}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\Sigma}}$$

19. Подземная труба

Для полностью подземной трубы приложение:

- удаляет температуру воздуха из расчётных параметров;
- не принимает скорость ветра;
- не рассчитывает α ;
- использует температуру грунта;
- использует сопротивление однородного грунта.

19.1. Сопротивление грунта

Общепринятое название: стационарное сопротивление заглублённого цилиндра в однородном полупространстве через геометрический фактор; логарифмическая запись эквивалентна *arcosh*.

Смысл действия: учесть двумерное растекание тепла от цилиндра через грунт к его поверхности.

$$x = \frac{H}{r_{\text{из}}}$$

$$R_{\text{гр}} = \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})}{2\pi\lambda_{\text{гр}}}$$

Развёрнутая запись:

$$R_{\text{гр}} = \frac{1}{2\pi\lambda_{\text{гр}}} \ln \left[\frac{2H}{D_{\text{из}}} + \sqrt{\left(\frac{2H}{D_{\text{из}}}\right)^2 - 1} \right]$$

Математически это эквивалентно:

$$R_{\text{гр}} = \frac{\text{arcosh}(H/r_{\text{из}})}{2\pi\lambda_{\text{гр}}}$$

В коде используется логарифмическая форма.

19.2. Полное сопротивление

$$R_{\Sigma} = R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + R_{\text{гр}}$$

19.3. Базовые линейные теплопотери

$$q_{\text{баз}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{гр}}}{R_{\Sigma}}$$

20. Температуры на границах изоляции

Общепринятое название: распределение температур по последовательной цепи термических сопротивлений.

Смысл действия: восстановить горячую и холодную стороны каждого слоя по падению qR_i и проверить допустимый температурный интервал материала.

Температура после прохождения стенки:

$$T_{\text{гор},1} = T_{\text{пр}} - q_{\text{баз}}R_{\text{ст}}$$

Холодная граница первого слоя:

$$T_{\text{хол},1} = T_{\text{гор},1} - q_{\text{баз}}R_1$$

Для последующих слоёв:

$$T_{\text{гор},i} = T_{\text{хол},i-1}$$

$$T_{\text{хол},i} = T_{\text{гор},i} - q_{\text{баз}}R_i$$

Текущий валидатор проверяет обе границы каждого слоя против диапазона материала:

$$T_{\text{гор},i} \leq T_{\text{max},i} \quad \text{и} \quad T_{\text{хол},i} \geq T_{\text{min},i}$$

Сначала горячая граница сверяется с максимумом; если она в норме, холодная сверяется с минимумом. В ошибку попадает нарушенная граница - в сообщении она называется «горячей» или «холодной» стороной слоя.

Числовой пример из раздела 28 ($q=41,158$ Вт/м, $R_{cm}=0,000350$, $R_1=2,607781$):

$$T_{\text{гор},1} = 80 - 41,158 \cdot 0,000350 = 79,99 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{хол},1} = 79,99 - 41,158 \cdot 2,607781 = -27,35 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Ручной диапазон слоя -90...600 °C: обе границы внутри, расчёт проходит.

Для справочного слоя до формулы дополнительно проверяется:

$$T_{\text{min},i} \leq T_{\text{пр}} \leq T_{\text{max},i}$$

21. Учёт локальных элементов

Общепринятое название: метод эквивалентной длины.

Смысл действия: заменить суммарную добавку от всех локальных элементов условной длиной прямой трубы с теми же Вт/м.

Дополнительная эквивалентная длина:

$$L_{\text{доп}} = n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

Эффективная длина:

$$L_{\text{эфф}} = L + L_{\text{доп}}$$

$$L_{\text{эфф}} = L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

Если локальных элементов нет:

$$n_{\text{лок}} = 0$$

$$L_{\text{доп}} = 0$$

$$L_{\text{эфф}} = L$$

Локальные элементы не изменяют линейные потери $q_{\text{баз}}$. Они увеличивают только расчётную длину и суммарные потери.

22. Базовые и проектные результаты

Тип действия: инженерное масштабирование результата; коэффициент запаса не является частью закона Фурье.

Смысл действия: раздельно сохранить физический базовый результат и проектную нагрузку после учёта длины, локальных элементов и запаса.

22.1. Базовые линейные теплопотери

$$q_{\text{баз}} = \frac{\Delta T}{R_{\Sigma}}$$

$K_{\text{зап}}$ в базовое значение не входит.

22.2. Проектные линейные теплопотери

$$q_{\text{расч}} = q_{\text{баз}} K_{\text{зап}}$$

22.3. Базовые суммарные теплопотери

$$Q_{\text{баз}} = q_{\text{баз}} L_{\text{эфф}}$$

22.4. Проектные суммарные теплотери

$$Q_{\text{расч}} = Q_{\text{баз}} K_{\text{зап}}$$

$$Q_{\text{расч}} = q_{\text{баз}} (L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}) K_{\text{зап}}$$

23. Полная формула для воздушной трубы

Название модели: составная стационарная модель теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку с наружной конвективной теплоотдачей.

Смысл действия: одной записью связать все подготовленные входы с проектной суммарной мощностью воздушной трубы.

$$Q_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\text{ст}} + \sum_{i=1}^N R_i + R_{\text{нар}}} (L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}) K_{\text{зап}}$$

где:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\ln(r_0/r_{\text{вн}})}{2\pi\lambda_{\text{ст}}}$$

$$R_i = \frac{\ln(r_i/r_{i-1})}{2\pi\lambda_i}$$

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{2\pi r_{\text{из}} \alpha}$$

24. Полная формула для подземной трубы

Название модели: составная стационарная модель заглублённого цилиндра с многослойной изоляцией и сопротивлением однородного грунта.

Смысл действия: заменить воздушную теплоотдачу сопротивлением грунта и получить проектную суммарную мощность подземной трубы.

$$Q_{расч} = \frac{T_{пр} - T_{гр}}{R_{ст} + \sum_{i=1}^N R_i + R_{гр}} (L + n_{лок} L_{экв}) K_{зап}$$

где:

$$R_{гр} = \frac{\ln \left[\frac{H}{r_{из}} + \sqrt{\left(\frac{H}{r_{из}} \right)^2 - 1} \right]}{2\pi\lambda_{гр}}$$

25. Полная последовательность фактического расчёта

Фаза	Что происходит	Зачем
Нормализация	Единицы переводятся в СИ, поля слоёв собираются в массив	Дать ядру один канонический контракт независимо от устройства формы
Разрешение источников	Выбираются климат/ручные значения, K, законы λ и source-маркеры	Зафиксировать одно фактическое значение и объяснить его происхождение
Валидация	Проверяются диапазоны, сочетания полей, геометрия и материалы	Не допустить математически или физически недопустимый расчёт
Геометрия и сопротивления	Строятся радиусы и цепь $R_{ст} + \sum R_i + R_{внеш}$	Представить все препятствия тепловому потоку одним сопротивлением
Поток и границы	Считаются $q_{баз}$ и температуры сторон слоёв	Получить теплопотери и убедиться, что материалы работают в разрешённом интервале
Проектная нагрузка	Учитываются длина, локальные элементы и K	Перейти от Вт/м к проектной суммарной мощности
Аудит результата	Сохраняются applied-значения, единицы, допущения и версия	Позволить восстановить, чем именно был получен результат

1. Форма получает исходные значения.
2. Диаметр и толщины переводятся из миллиметров в метры.
3. Из значения «Количество слоёв изоляции» собирается список из 1-3 слоёв.
4. Определяется размещение: воздух, помещение или грунт.
5. По диаметру определяется климатическая ветвь и автоматический $K_{зап}$, если коэффициент не ручной.

6. Для воздушной трубы определяются $T_{\text{возд}}$, а для `outdoor` - ручной либо климатический ветер; frontend и backend применяют одинаковый fallback `wind_avg_cold` → `wind_max_jan`.
7. Для подземной трубы удаляются воздушная температура и ветер, используется $T_{\text{гр}}$.
8. Рассчитывается $T_{\text{см}}$.
9. По материалу или ручному значению определяется $\lambda_{\text{см}}$.
10. По режиму изоляции рассчитывается $T_{\text{м}}$.
11. Для каждого справочного слоя по $T_{\text{пр}}$ выбирается ветвь λ .
12. Для тёплой ветви в формулу λ подставляется $T_{\text{м}}$.
13. Для ручного слоя используется постоянная λ .
14. Проверяются исходные диапазоны и источники λ .
15. Рассчитываются внутренний и наружный радиусы трубы.
16. Рассчитывается $R_{\text{см}}$.
17. Последовательно рассчитываются R_1 , R_2 , R_3 .
18. Рассчитывается $R_{\text{из}}$.
19. Для воздуха рассчитывается α и $R_{\text{нар}}$.
20. Для грунта рассчитывается $R_{\text{гр}}$.
21. Рассчитывается R_{Σ} .
22. Рассчитывается $q_{\text{баз}}$.
23. Рассчитываются температуры на границах изоляции.
24. Проверяются границы каждого слоя: горячая - на максимум, холодная - на минимум диапазона материала.
25. Рассчитывается $L_{\text{дол}}$.
26. Рассчитывается $L_{\text{эфф}}$.
27. Рассчитывается $q_{\text{расч}}$.
28. Рассчитывается $Q_{\text{баз}}$.
29. Рассчитывается $Q_{\text{расч}}$.
30. Результаты округляются для публичного ответа.
31. Вместе с результатом сохраняются применённые температуры, коэффициенты, сопротивления, слои, источники данных и версия формульной модели.

26. Проверки, блокирующие расчёт

26.1. Геометрия

$$10,8 \leq D_{\text{мм}} \leq 3000$$

$$0,1 \leq \delta_{\text{СТ,мм}} \leq 40$$

$$\delta_{\text{СТ}} < \frac{D}{2}$$

$$0,5 \leq L \leq 200000$$

Для каждого слоя:

$$0 < \delta_i \leq 0,5 \text{ м}$$

26.2. Температуры

Воздушная труба:

$$T_{\text{пр}} > T_{\text{возд}}$$

Подземная труба:

$$T_{\text{пр}} > T_{\text{гр}}$$

Обратный тепловой поток, когда среда горячее объекта, текущей моделью не рассчитывается.

26.3. Теплопроводность

$$0 < \lambda_{\text{ст}} \leq 400$$

$$0 < \lambda_i \leq 400$$

$$0,5 \leq \lambda_{\text{гр}} \leq 3,0$$

26.4. Размещение

Для «На открытом воздухе» обязательны:

- температура окружающей среды;
- скорость ветра.

Для «В помещении» обязательна:

- температура окружающей среды.

Для «Подземно» обязательны:

- температура грунта;
- глубина прокладки;
- теплопроводность грунта.

Для подземной трубы запрещены:

- температура окружающей среды;
- скорость ветра.

Для воздушной трубы запрещены:

- глубина прокладки;
- температура грунта;
- теплопроводность грунта.

26.5. Глубина

$$0 \leq H \leq 200$$

Дополнительно:

$$H > r_{\text{из}}$$

26.6. Коэффициент запаса

$$1,00 \leq K_{\text{зап}} \leq 1,70$$

26.7. Локальные элементы

$$0 \leq n_{\text{лок}} \leq 100$$

При $n_{\text{лок}} > 0$:

$$0,1 \leq L_{\text{экв}} \leq 6,9$$

26.8. Источники λ

Для стенки допускается ровно один источник:

- справочный материал;
- ручная λ .

Для справочного слоя запрещены ручные свойства.

Для слоя «Другое» обязательны:

- ручная λ ;
- ручной температурный диапазон.

27. Результаты расчёта

Название результата	Поле результата	Обозначение	Единица	Округление
Базовые линейные теплопотери (до K)	heat_loss_per_meter_base	$q_{\text{баз}}$	Вт/м	3 знака
Проектные линейные теплопотери	heat_loss_per_meter_design	$q_{\text{расч}}$	Вт/м	3 знака
Базовые суммарные теплопотери	total_heat_loss_base	$Q_{\text{баз}}$	Вт	3 знака
Проектные суммарные теплопотери	total_heat_loss_design	$Q_{\text{расч}}$	Вт	3 знака
Расчётная длина	effective_length	$L_{\text{эфф}}$	м	3 знака
Дополнительная эквивалентная длина	additional_equivalent_length	$L_{\text{доп}}$	м	3 знака
Суммарное сопротивление	thermal_resistance	R_{Σ}	м·К/Вт	6 знаков
Сопротивление стенки	wall_resistance	$R_{\text{ст}}$	м·К/Вт	6 знаков
Сопротивление изоляции	insulation_resistance	$R_{\text{из}}$	м·К/Вт	6 знаков
Внешнее сопротивление	external_resistance	$R_{\text{нар}}$ или $R_{\text{гр}}$	м·К/Вт	6 знаков
α применённая	alpha_vnesh_applied	α	Вт/(м²·К)	3 знака
Кзап применённый	safety_factor_applied	$K_{\text{зап}}$	-	3 знака

Дополнительно возвращаются:

- применённая скорость ветра;
- применённая температура объекта;
- применённая температура воздуха или грунта;
- применённая теплопроводность грунта;
- количество локальных элементов;
- эквивалентная длина одного элемента;
- материал, толщина, λ и сопротивление каждого слоя;
- источник λ каждого слоя;
- температура T_m , при которой определялась λ ;
- модель `pipe_heat_loss`;
- версия формульной модели 2;
- принятые допущения модели;
- единицы входных и выходных данных.

Внутри расчёта используется полная точность. Округление выполняется при формировании публичного результата.

Успешный результат сохраняется в `project_objects.results`, канонизированные входы - в `project_objects.params`. При блокирующей ошибке заполняется `project_objects.validation_errors`, а `results` не обновляется.

28. Числовой пример: труба на открытом воздухе

28.1. Исходные данные

Поле формы	Значение
Наружный диаметр	108 мм
Длина трубопровода	50 м
Толщина стенки	6 мм
Материал трубы	Углеродистая сталь
Размещение	На открытом воздухе
Требуемая температура объекта	80 °C
Температура окружающей среды	-30 °C
Скорость ветра	3 м/с
Режим температуры изоляции (tm)	Открытый воздух, зима
Материал изоляции	Другое
Толщина изоляции	50 мм
λ 1-го слоя	0,04 Вт/(м·K)
Диапазон температур	-90...600 °C
Количество локальных элементов	2
Эквивалентная длина локального элемента	1,5 м
Коэффициент запаса (Kзап)	1,2

28.2. Промежуточные значения

$$D = 0,108 \text{ м}$$

$$\delta_{\text{ст}} = 0,006 \text{ м}$$

$$\delta_1 = 0,05 \text{ м}$$

$$T_{\text{CT}} = \frac{80 + (-30)}{2} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda_{\text{CT}} = 60 - 0,1(25 + 40) = 53,5 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$$

$$T_m = \frac{80}{2} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{3} = 23,724 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{K)}$$

$$R_{\text{CT}} = 0,000350 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\text{из}} = 2,607781 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\text{нар}} = 0,064505 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\Sigma} = 2,672636 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

28.3. Результат

$$q_{\text{баз}} = \frac{80 - (-30)}{2,672636} = 41,158 \text{ Вт/м}$$

$$L_{\text{доп}} = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ м}$$

$$L_{\text{эфф}} = 50 + 3 = 53 \text{ м}$$

$$Q_{\text{баз}} = 41,158 \cdot 53 = 2181,367 \text{ Вт}$$

$$q_{\text{расч}} = 41,158 \cdot 1,2 = 49,389 \text{ Вт/м}$$

$$Q_{\text{расч}} = 2181,367 \cdot 1,2 = 2617,640 \text{ Вт}$$

29. Числовой пример: подземная труба

29.1. Исходные данные

Поле формы	Значение
Наружный диаметр	108 мм
Длина трубопровода	50 м
Толщина стенки	6 мм
Материал трубы	Углеродистая сталь
Размещение	Подземно
Требуемая температура объекта	80 °C
Температура грунта	5 °C
Глубина прокладки	1,2 м
Теплопроводность грунта λ	1,5 Вт/(м·K)
Режим температуры изоляции (tm)	Канал
Материал изоляции	Плиты минераловатные прошивные, 120 кг/м³
Толщина изоляции	50 мм

Поле формы	Значение
Коэффициент запаса (Kзап)	1,1

29.2. Промежуточные значения

$$T_m = \frac{80 + 40}{2} = 60 \text{ } ^\circ \text{C}$$

$$\lambda_{из} = 0,045 + 0,00021 \cdot 60 = 0,0576 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$$

$$R_{ст} = 0,000362 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{из} = 1,810959 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{гр} = 0,332841 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\Sigma} = 2,144162 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

29.3. Результат

$$q_{баз} = \frac{80 - 5}{2,144162} = 34,979 \text{ Вт/м}$$

$$Q_{баз} = 34,979 \cdot 50 = 1748,935 \text{ Вт}$$

$$Q_{расч} = 1748,935 \cdot 1,1 = 1923,829 \text{ Вт}$$

30. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле

Следующие поля могут присутствовать на форме или сохраняться в объекте, но текущая формула теплопотерь трубы их не читает:

Точный лейбл формы	Поле	Источник	Диапазон/значения формы	Почему не участвует в теплопотерях
Наименование	name	Frontend-автогенерация либо пользователь	До 200 символов	Только идентификация объекта
Материал покрытия	insulation_cover_material	Выбор пользователя из настроенного списка	Select	Сохраняется для спецификации; эмиссия и наружная теплоотдача от покрытия не моделируются
Максимально допустимая температура продукта	max_process_temperature	Пользователь	-90...600 °C	Эксплуатационный предел; расчётный напор использует process_temperature
Среда	environment	Пользователь	normal/aggressive	Классификация исполнения, не тепловое сопротивление
Классификация зоны	zone_classification	Пользователь	safe/explosive	Электротехническая классификация
Температурная группа	temperature_group	Пользователь	T1...T6	Ограничение электрооборудования
Минимальная температура включения	min_switch_temperature	Пользователь	-40...10 °C	Условие управления электрообогревом, не стационарный напор модели
Пропарка	steam_tracing	Пользователь	Да/нет	Эксплуатационный признак
Температура пропарки	vapor_temperature	Пользователь при «Пропарка = Да»	90...200 °C	Не подменяет process_temperature и текущим тепловым ядром не читается
Температура поддержания	maintain_temperature	Пользователь в кабельном блоке	-90...600 °C	Электрический расчёт; теплопотери используют «Требуемую температуру объекта» → process_temperature

В тепловой формуле используется поле:

Требуемая температура объекта → process_temperature → Tпр

31. Текущие ограничения и расхождения - почему модель не эталонная

Нижне перечислены только действующие на HEAD 2b83d00 ограничения, неоднозначные бизнес-правила и упрощения. Закрытые дефекты не выдаются за текущие проблемы.

31.1. Климатическая температура для трубы менее 100 мм

Текущий алгоритм использует абсолютный минимум:

$$D < 100 \text{ мм} \Rightarrow T_{\text{возд}} = t_{\text{abs min}}$$

Формулировка «наиболее холодный день обеспеченностью 0,98» текущей реализации не соответствует.

31.2. Значение 0,98 есть в реестре, но недоступно в штатной ветке

Епит «Обеспеченность климата» содержит 0,98, однако поле скрыто в модальной форме, а backend при расчёте трубы выбирает 0,92 или абсолютный минимум.

31.3. Два похожих поля температуры

В форме теплопотерь:

```
Требуемая температура объекта → process_temperature
```

В кабельном блоке:

```
Температура поддержания → maintain_temperature
```

При этом в табличном реестре `process_temperature` также называется «Температура поддержания». Это создаёт неоднозначность терминов.

31.4. Климатический ветер разрешают и frontend, и backend

Оба слоя знают правило `wind_avg_cold → wind_max_jan`. Backend делает расчёт независимым от предварительного автозаполнения формы, но одинаковое правило остаётся реализовано в двух местах. Это риск расхождения поведения при будущем изменении климатической методики; единый владелец политики явно не назначен.

31.5. Политика коэффициента запаса действует независимо от климата

При наличии диаметра приложение выбирает 1,10 или 1,12 даже без выбранного климатического города, если коэффициент не отмечен как ручной.

31.6. Вторая холодная ветвь справочника недостижима

Справочник содержит λ для температур ниже -60°C , но все текущие выбираемые материалы имеют диапазон $-60\dots400^\circ\text{C}$. Предварительная проверка отклоняет $T_{пр} < -60^\circ\text{C}$.

31.7. Границы слоя проверяются, но не уточняют λ

Текущий код проверяет горячую и холодную границы каждого слоя против температурного интервала материала. Однако вычисленная средняя температура слоя не возвращается в закон $\lambda_i(T)$: λ определяется один раз по методическому T_m . Поэтому проверка защищает допустимость материала, но не делает расчёт температурно-итерационным.

31.8. Разные проверки справочного и ручного материала

Для справочного материала до расчёта проверяется $T_{пр}$, а после расчёта - границы слоя.

Для материала «Другое» предварительная проверка $T_{пр}$ относительно ручного диапазона отсутствует; проверяются только рассчитанные границы слоя.

31.9. Тип грунта нужен форме, но не формуле

Форма требует выбрать «Тип грунта». Сама формула использует только готовую $\lambda_{гр}$. Backend-модель допускает отсутствие `ground_type`, если λ уже передана.

31.10. Одна эквивалентная длина для всех локальных элементов

Алгоритм не различает отводы, фланцы, опоры и арматуру. Для всех элементов применяется одно значение:

$$L_{\text{доп}} = n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

31.11. Подземная модель предполагает однородный грунт

Текущая формула не учитывает:

- несколько слоёв грунта;
- уровень грунтовых вод;
- сезонное изменение температуры по глубине;
- канал как отдельную геометрию;
- соседние трубопроводы;
- тепловое взаимодействие с поверхностью, кроме принятой аналитической формулы.

31.12. Режимы «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье»

Все три режима дают одинаковую формулу:

$$T_m = (T_{\text{пр}} + 40)/2$$

Они не изменяют формулу внешнего сопротивления подземной трубы: для `placement=underground` всё равно применяется сопротивление непосредственно окружающего однородного грунта.

31.13. Коэффициенты справочников не являются требованиями Кейса 1

Кейс 1 описывает необходимые исходные данные и бизнес-сценарий, но не содержит всех приведённых коэффициентов, температурных зависимостей и формул. Они перенесены из внутренних DOCX/XLSX и закреплены кодом.

32. Вопросы для подтверждения

1. Подтверждаем ли правило: $D \geq 100$ мм → пятidineвка 0,92, $D < 100$ мм → абсолютный минимум?
2. Или для $D < 100$ мм должна использоваться температура наиболее холодного дня обеспеченностью 0,98?

3. Нужен ли вариант 0,98 в скрытом епит «Обеспеченность климата», если backend всё равно выбирает значение автоматически, либо это должен быть реально доступный и поддерживаемый режим?
4. Должен ли явный выбор климата заменять ранее введённую ручную температуру и скорость ветра, как это делает текущая форма?
5. Должен ли коэффициент $K_{зап}$ 1,10/1,12 выбираться по диаметру даже без выбранного климатического города?
6. Действует ли правило $K_{зап}$ 1,10/1,12 также для подземной трубы?
7. Какое название должно быть основным: «Требуемая температура объекта» или «Температура поддержания»?
8. Чем по смыслу отличается `process_temperature` от отдельного `maintain_temperature` в кабельном блоке?
9. Должно ли климатическое правило ветра оставаться продублированным во frontend и backend, либо backend должен стать единственным владельцем, возвращающим форме разрешённое значение и источник?
10. Нужно ли вместо фиксированного методического T_m итерационно определять λ каждого слоя по его фактической средней температуре до сходимости?
11. Нужно ли одинаково проверять $T_{пр}$ для справочного материала и материала «Другое»?
12. Нужна ли ветвь λ ниже $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$, если текущие справочные материалы запрещают работу ниже $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$?
13. Должны ли «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье» иметь разные теплотехнические модели, а не только разные названия одного правила T_m ?
14. Подземная труба всегда считается бесканально проложенной непосредственно в однородном грунте?
15. Достаточно ли одного общего $L_{экв}$ для всех локальных элементов, или требуются типы элементов с разными эквивалентными длинами?
16. Должен ли «Тип грунта» оставаться обязательным, если пользователь вручную ввёл $\lambda_{гр}$?
17. Требуется ли показывать пользователю расчётные температуры на границах каждого слоя, которые сейчас используются только для валидации?
18. Подтверждаем ли постоянное значение $\alpha=9$ для всех вариантов размещения «В помещении»?
19. Подтверждаем ли формулу наружного воздуха: $\alpha=11,6+7\sqrt{v}$?
20. Нужно ли учитывать отдельные дополнительные теплотери от опор, арматуры и фланцев иначе, чем через эквивалентную длину?

33. Источники фактической реализации

33.1. Форма и преобразование данных

- [Реестр полей и точные лейблы](#)
- [Преобразование полей формы в API](#)
- [Синхронизация климатических и справочных значений](#)
- [Политика климатической обеспеченности на форме](#)

33.2. Backend и расчётное ядро

- [Климатическая политика и выбор K](#)
- [API-контракт параметров и результатов](#)
- [Подготовка расчёта трубы](#)
- [Расчёт λ и запуск формулы](#)
- [Числовые формулы трубы](#)
- [Профиль коэффициентов α, K и tm](#)
- [Проверки входного контракта](#)

33.3. Справочники

- [Материалы труб](#)
- [Материалы изоляции](#)
- [Климатические данные](#)
- [Теплопроводность грунтов](#)

33.4. Исходные документы

- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/теплопротери в трубопроводах 30.04.docx
- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/список переменных трубопроводы.xlsx
- Внутренние справочники/Теплоизоляция.docx
- Внутренние справочники/формулы теплопроводность материалов.xlsx
- Внутренние справочники/теплопроводность грунта.xlsx

34. Сводный отчёт об источниках данных

Откуда приходит каждая группа величин. Независимо от технического формата хранения все справочные реализации объединены в один класс источника - **внутренние словари и коэффициенты системы**; конкретные файлы перечислены в разделе 33 только для трассировки к коду.

Источник	Что находится в источнике	Что попадает в формулу трубы
Форма объекта	Ручная геометрия, температуры, размещение, выборы материалов/грунта, локальные элементы, ручные λ и K	Первичные пользовательские входы и выборы
Frontend-подготовка	Перевод мм→м, сборка <code>insulation_layers</code> , интерактивное заполнение климата и справочных λ	Формирует <code>payload</code> , но не является первичным источником климатических/справочных чисел
Backend-климатическая политика	Повторное разрешение климата, ветра и K с учётом ручных <code>source</code> -маркеров	Даёт канонические <code>ambient_temperature</code> , <code>wind_speed</code> , <code>safety_factor</code>
Сохранённые параметры объекта	Канонические значения и метаданные происхождения	Этап хранения; после повторной валидации - формульные входы
Внутренний словарь климата	539 климатических строк: температуры и ветер	Температура воздуха и ветер после выбора климата

Источник	Что находится в источнике	Что попадает в формулу трубы
Внутренний словарь материалов труб	Пять законов λ стенки трубы	λ стенки при справочном материале
Внутренний словарь изоляции	30 выбираемых материалов и шесть устаревших общих записей	Закон λ и температурный диапазон каждого выбираемого слоя
Внутренний словарь грунтов	29 строк грунтов	λ грунта после выбора типа грунта
Внутренние административные коэффициенты	Общесистемные значения	Только <code>safety_factor</code> , и только как резервный источник для трубы
Формульный профиль в коде	<code>$\alpha_{indoor}=9$</code> , коэффициенты 11, 6 и 7, базовый fallback <code>$K=1$</code> , 1, опорная температура 40 °C	Применяется непосредственно алгоритмом
Расчётное ядро	Радиусы, сопротивления, $\lambda(T)$, α , эффективная длина, теплопотери	Вычисляемые, а не вводимые величины

34.1. Что пользователь вводит или выбирает на форме

- наружный диаметр и длина трубы;
- толщина стенки;
- материал трубы либо ручная λ трубы;
- размещение;
- температура объекта;
- температуру воздуха/грунта и скорость ветра, если они задаются вручную;
- климатический регион и населённый пункт, если температура воздуха и ветер должны прийти из внутреннего климатического словаря;
- глубина оси подземной трубы;
- тип грунта и/или готовая λ грунта;
- от одного до трёх слоёв изоляции;
- материал, толщина и, для «Другое», ручная λ и температурный диапазон слоя;
- режим расчётной температуры изоляции `tm`;
- количество локальных элементов и одна общая эквивалентная длина;
- коэффициент запаса, если пользователь изменил его вручную.

При справочном материале пользователь выбирает код, но не вводит λ и температурный интервал: их первичный источник - внутренний словарь. Аналогично климатическое значение ветра видно в форме, но его первичный источник - строка климатического JSON.

Frontend переводит миллиметры в метры и собирает отдельные поля слоёв в массив `insulation_layers`. Поля `name`, покрытие, взрывоопасность, пропарка и параметры кабельной раскладки могут сохраняться рядом, но числовое ядро теплопотерь их не читает.

34.2. Что фактически берётся из внутренних коэффициентов

В текущем состоянии системы на 2026-08-15 присутствуют два внутренних значения, названия которых относятся к теплотехническому расчёту:

Внутренний ключ	Текущее значение	Фактическое участие
safety_factor	1,1	Используется только для трубы, когда К не задан входом и не заполнен климатической политикой
ground_conductivity	1,5 Вт/(м·К)	Загружается общим сервисом коэффициентов, но формула трубы этот ключ не читает

Обычный объект с валидным диаметром почти всегда получает К раньше - от ручного ввода или от политики диаметра 1,10/1,12. Поэтому административный safety_factor является резервным источником, а не штатным источником К для формы.

Остальные административные коэффициенты относятся к электрическому или коммерческому расчёту и в тепловых потерях трубы не участвуют. Старые ключи wind_factor, location_indoor, location_outdoor дополнительно исключаются при загрузке коэффициентов.

34.3. Что рассчитывается, а не вводится

- климатическая ветвь t_0_92 или t_abs_min;
- климатический ветер wind_avg_cold либо fallback wind_max_jan, если нет ручного значения;
- автоматический К 1,10 или 1,12;
- средняя температура стенки;
- λ справочного материала трубы;
- расчётная температура изоляции tm;
- λ каждого справочного слоя;
- внутренний радиус трубы и наружные радиусы слоёв;
- сопротивление стенки, каждого слоя, воздуха или грунта;
- коэффициент наружной теплоотдачи α;
- температуры на границах слоёв;
- дополнительная и эффективная длины;
- базовые и проектные Вт/м;
- базовые и проектные суммарные Вт.

34.4. Что присутствует в объекте, но не участвует

Поле	Почему не участвует
name	Только идентификация объекта
insulation_cover_material	Отчёт/спецификация, не термическое сопротивление
max_process_temperature	Эксплуатационное ограничение, не Tпр формулы
environment	Условие эксплуатации для кабеля

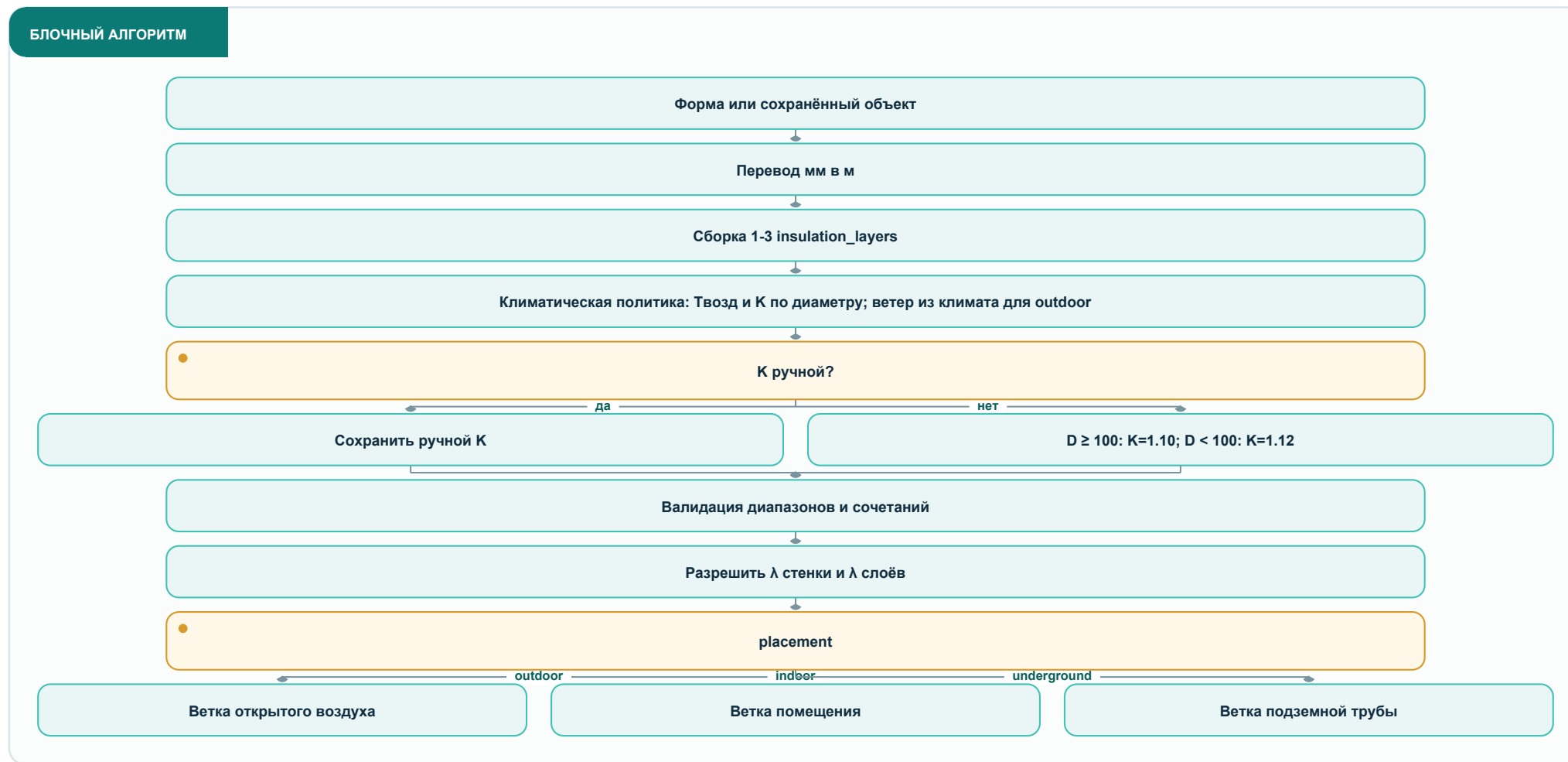
Поле	Почему не участвует
zone_classification	Электротехническая классификация
temperature_group	Электротехническое ограничение
min_switch_temperature	Условие включения электрообогрева
steam_tracing, vapor_temperature	Метаданные пропарки; текущая тепловая формула их не читает
maintain_temperature	Поле кабельного блока; формула читает process_temperature
ground_type	Выбирает λ на форме, но в ядро передаётся уже числовая ground_conductivity
climate_key, город, регион	Выбирают температуру/ветер до формулы
поля *_source, climate_policy_rule	Аудиторский след происхождения значений

35. Блочные алгоритмы текущих вариантов трубы

Схемы ниже показывают фактические ветки приложения, а не предлагаемую методику.

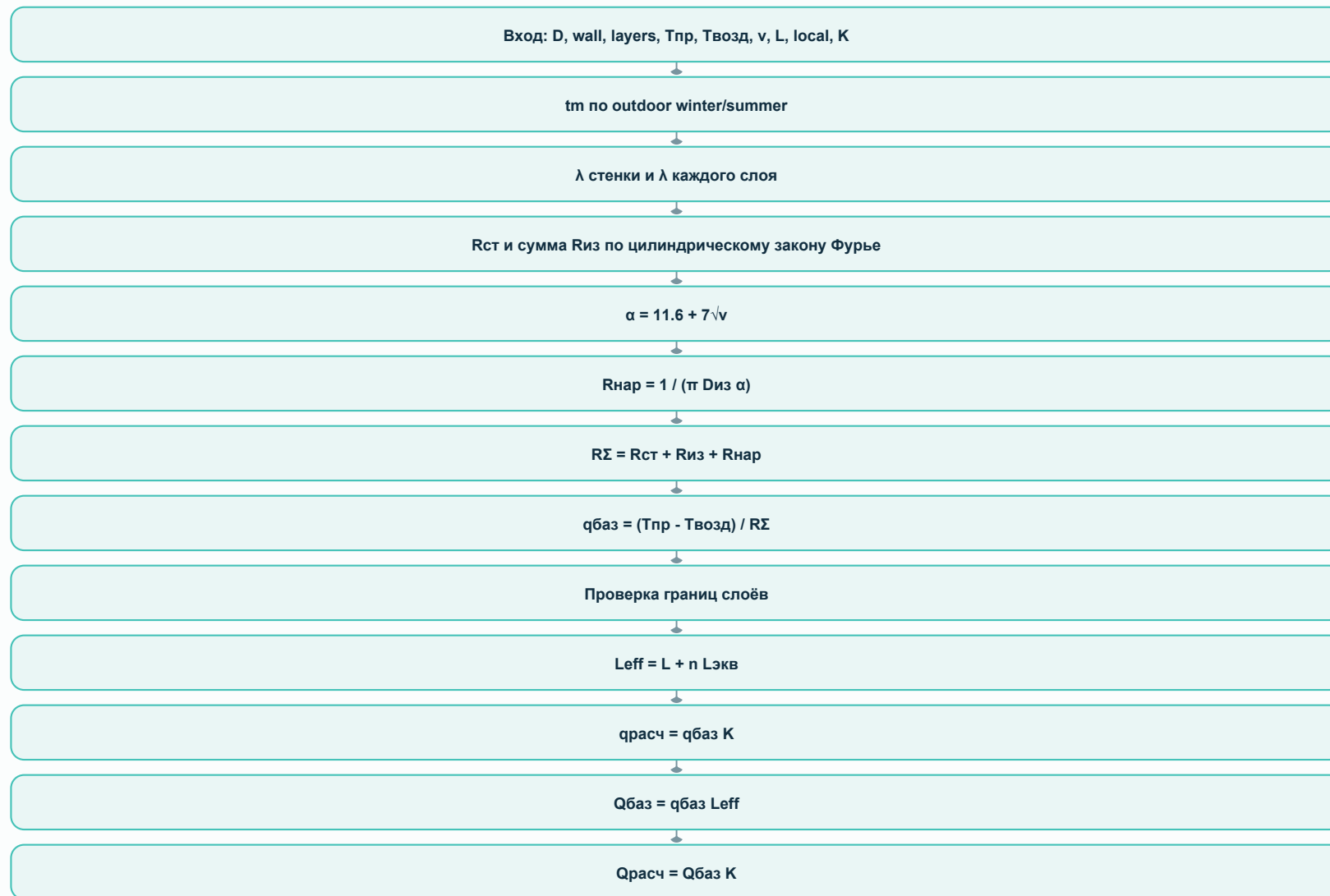
35.1. Общая подготовка

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



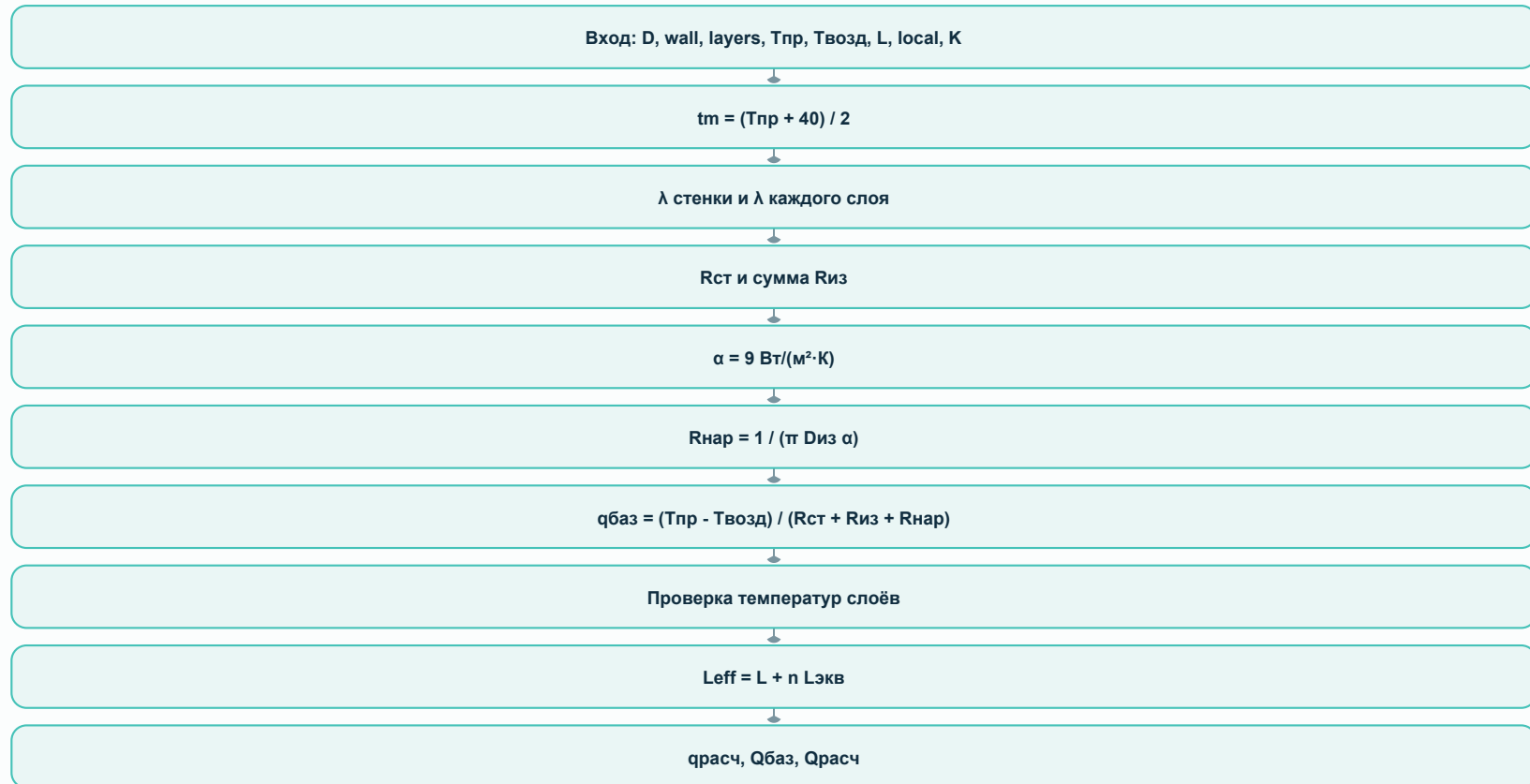
35.2. Труба на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



35.3. Труба в помещении

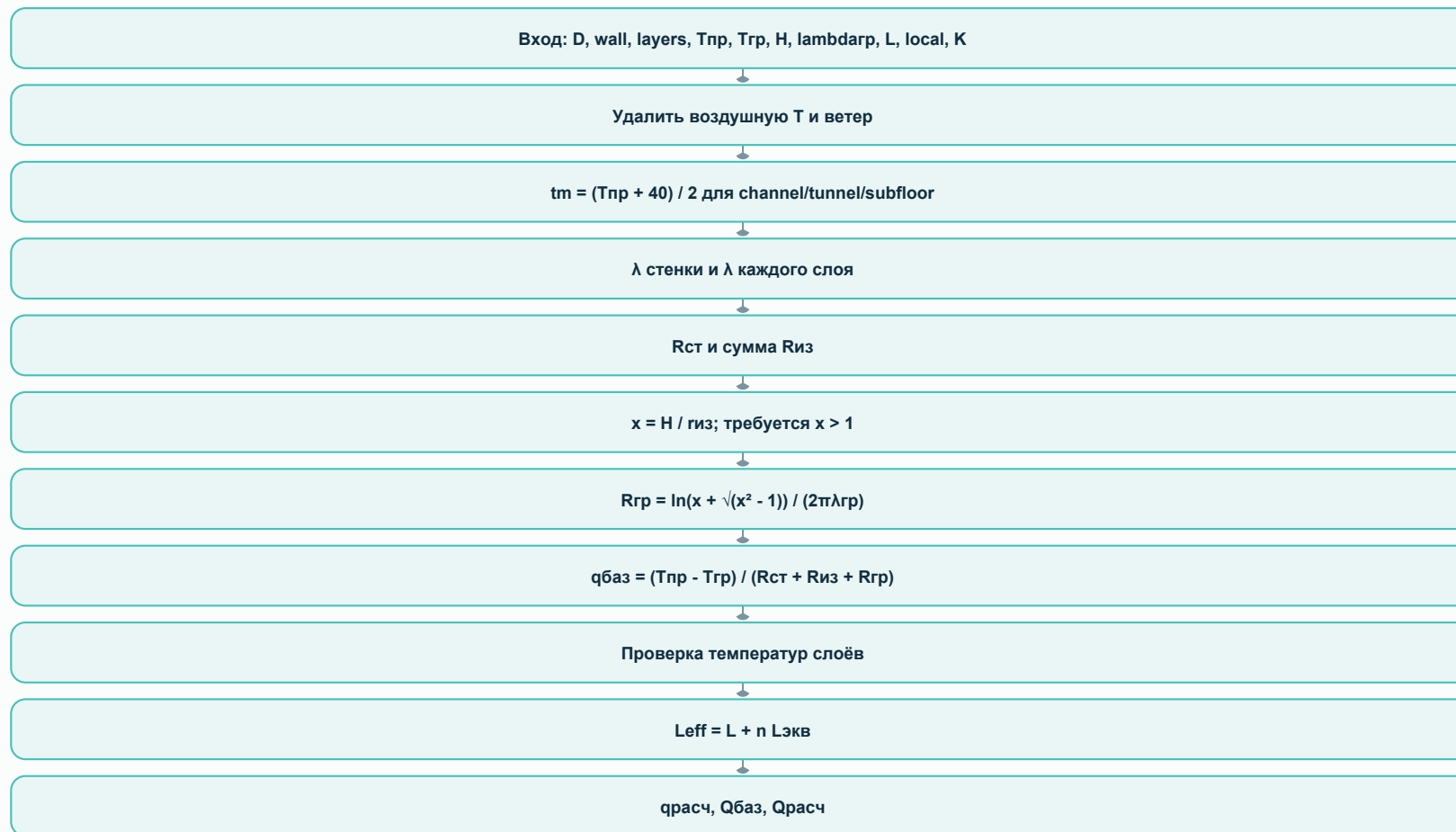
БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



Скорость ветра в этой ветке не нужна и не влияет на α .

35.4. Подземная труба

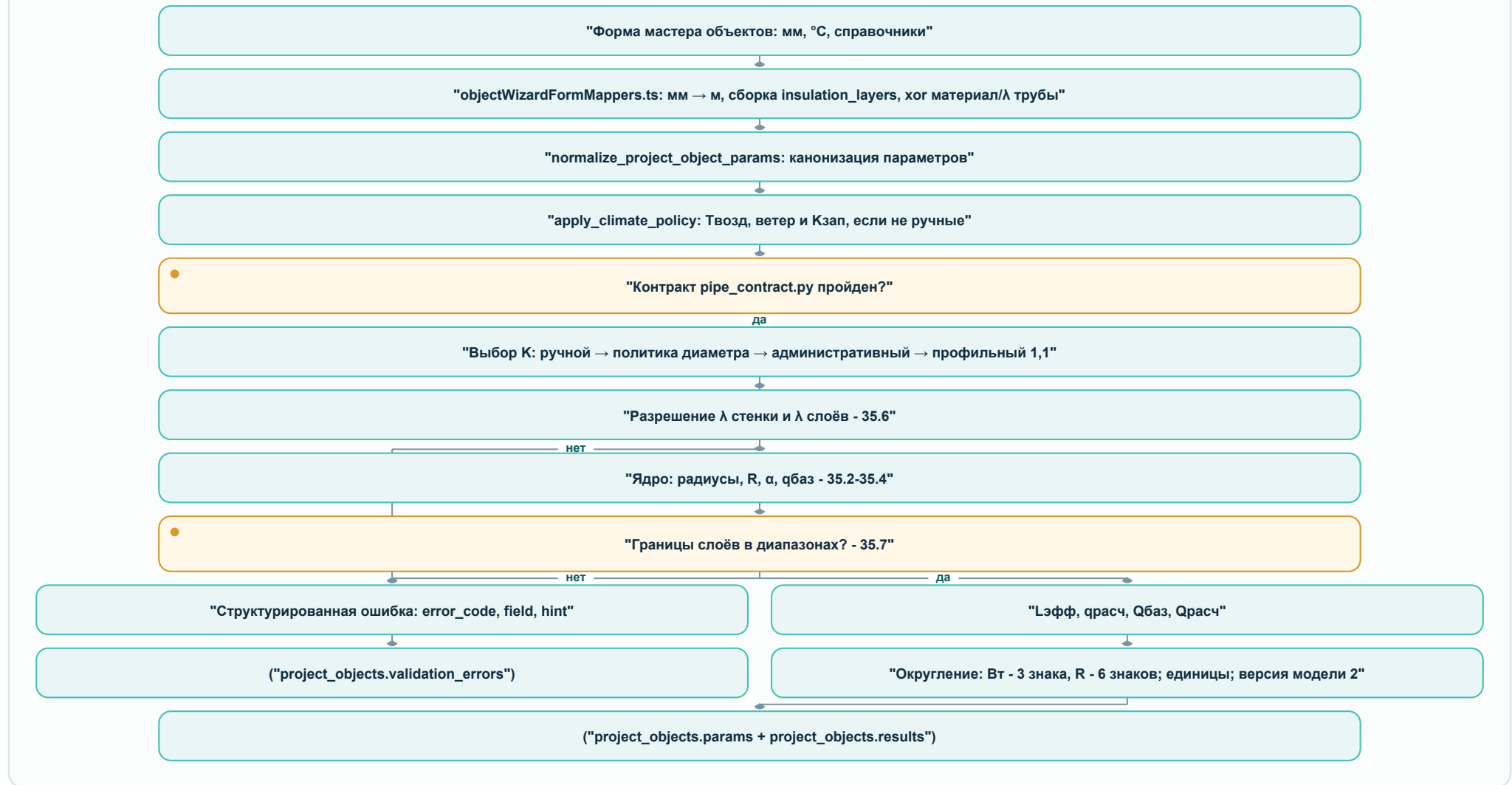
БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



35.5. Сквозной алгоритм: от формы до сохранённого результата

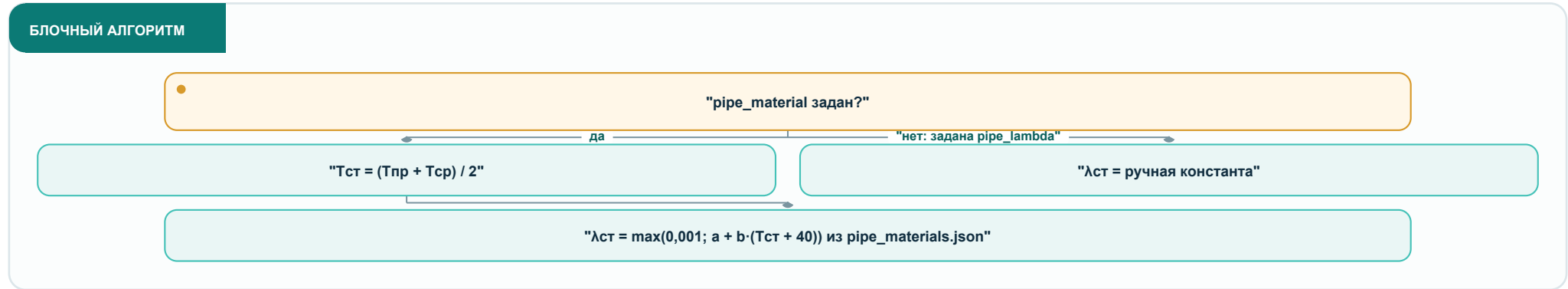
Схема объединяет все слои приложения, включая ветку ошибок. Варианты размещения раскрыты в 35.2-35.4.

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ

35.6. Алгоритм разрешения λ

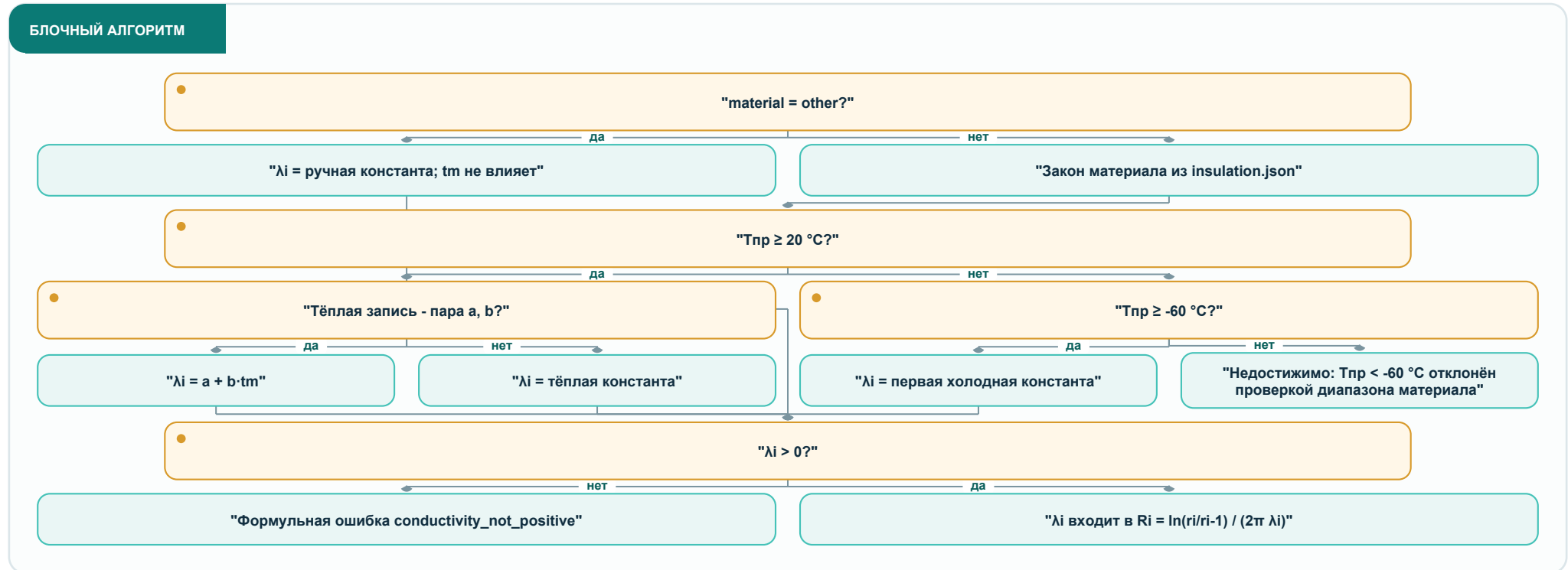
Стенка трубы (ровно один источник, раздел 11):

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



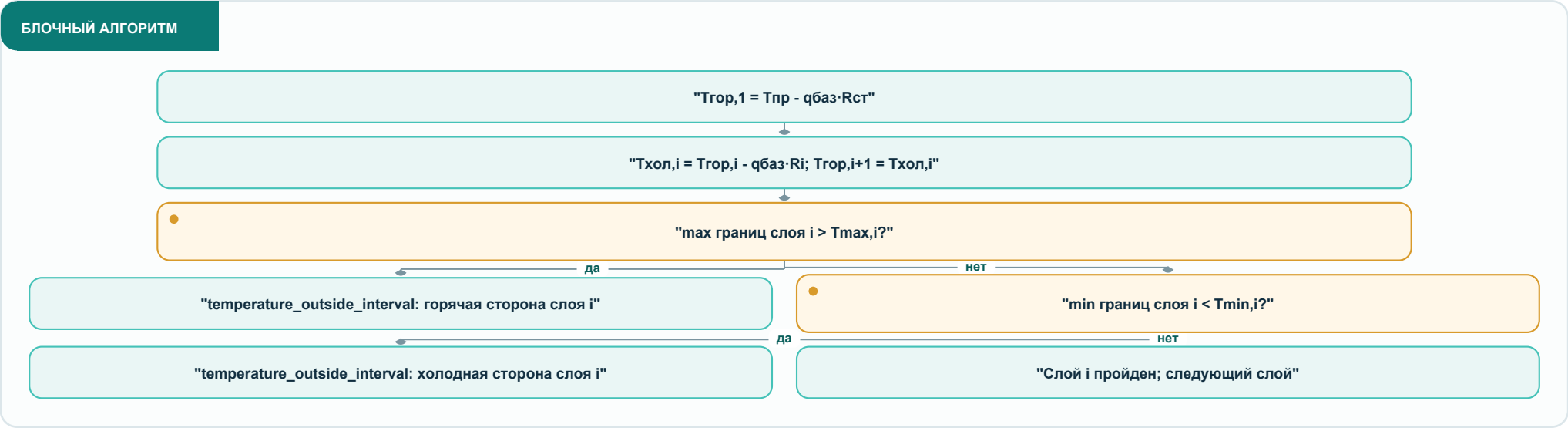
Слой изоляции, одинаково для всех 1-3 слоёв (разделы 12-13): Tпр выбирает ветвь справочника, tm подставляется в тёплую формулу.

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



35.7. Алгоритм проверки границ слоёв

Выполняется после вычисления qбаз, по слоям в порядке от трубы наружу (раздел 20; проверяются обе границы).



36. Отдельный раздел ошибок

36.1. Формат сохранённой ошибки объекта

При неуспешном пересчёте объект получает структурированный payload:

```
{
  "error_code": "код",
  "category": "validation или formula",
  "message": "текст ошибки",
  "field": "имя поля или null",
  "fields": {"имя поля": "текст"},
  "hint": "подсказка пользователю"
}
```

`fields` присутствует не во всех ошибках. Результаты расчёта при блокирующей ошибке не сохраняются как успешные.

36.2. Ошибки числовых диапазонов

Код семейства	Условие
<code>below_min_inclusive</code>	Значение меньше включённого минимума
<code>below_min_exclusive</code>	Значение не больше строгого минимума
<code>above_max_inclusive</code>	Значение больше включённого максимума

Код семейства	Условие
above_max_exclusive	Значение не меньше строгого максимума
not_finite	NaN или запрещённая бесконечность
sequence_too_short	Нет обязательного слоя изоляции
sequence_too_long	Более трёх слоёв изоляции

Frontend раньше backend показывает сообщения «Минимальное значение - ...», «Максимальное значение - ...», «Введите число», «Укажите значение» или «Выберите значение».

36.3. Ошибки геометрии и температур трубы

Код	Когда возникает	Поле
wall_exceeds_pipe_radius	Толщина стенки не меньше радиуса трубы	wall_thickness
process_temperature_not_above_ambient	$T_{\text{пр}} \leq T_{\text{возд}}$	process_temperature
process_temperature_not_above_ground	$T_{\text{пр}} \leq T_{\text{гр}}$	process_temperature
ground_centerline_inside_pipe	Глубина оси не больше наружного радиуса изоляции	pipe_centerline_depth
local_elements_require_equivalent_length	$\text{num_local_elements} > 0$, но нет local_element_equiv_length	local_element_equiv_length

36.4. Ошибки сочетания полей

Код	Фактическое условие
pipe_conductivity_source_xor	Не задан ни материал, ни ручная λ , либо заданы оба
air_pipe_ambient_temperature_required	Для indoor/outdoor нет температуры воздуха
outdoor_wind_speed_required	Для outdoor нет скорости ветра
air_pipe_forbids_centerline_depth	Воздушной трубе передана глубина оси
air_pipe_forbids_ground_parameters	Воздушной трубе переданы параметры грунта
underground_field_required	Подземной трубе не хватает T грунта, λ грунта или глубины
underground_forbids_ambient_temperature	Подземной трубе передана температура воздуха
underground_forbids_wind_speed	Подземной трубе передан ветер
insulation_basis_not_allowed_for_placement	Режим tm не соответствует размещению

36.5. Ошибки материала изоляции

Код	Причина
unknown_insulation_material	Кода материала нет во встроенном справочнике
unselectable_insulation_material	Передан один из шести устаревших общих материалов
missing_insulation_interval	В справочнике отсутствует температурный диапазон
temperature_outside_interval	Тпр либо рассчитанная горячая/холодная граница вне допустимого интервала материала
manual_layer_conductivity_required	Для «Другое» не задана λ
manual_layer_temperature_range_required	Для «Другое» не задан температурный диапазон
invalid_temperature_interval	Нижняя граница не меньше верхней
reference_layer_has_manual_properties	Справочному материалу одновременно переданы ручные свойства
unavailable_conductivity_branch	Для выбранной температурной ветви нет вычислимой λ
conductivity_law_required	На внутренней границе подготовки не разрешён закон λ

36.6. Формульные аварии

`non_finite_result`, неизвестный код материала трубы, неположительная рассчитанная λ или нарушение внутреннего профиля относятся к формульным ошибкам. Это не штатные ошибки заполнения формы: при валидном каталоге и пройденных диапазонах они возникать не должны.

37. Основание фактического отчёта

Снимок составлен трассировкой текущей цепочки данных:

- 1. лейбл и поле формы;
- 2. преобразование формы в API;
- 3. климатическая и справочная подготовка;
- 4. backend-контракт;
- 5. расчётное ядро;
- 6. формирование и сохранение результата.

Два примера в разделах 28-29 вручную раскрывают путь чисел по записанным формулам. Они являются иллюстрациями отчёта, а не доказательством нормативной точности модели.

38. Промышленная точность текущей модели

Раздел добавлен 2026-08-15 по итогам аудита реализации (см. `heat-loss-verification-report.md`). Он описывает, какую точность даёт текущая модель как она есть: что она учитывает, что сознательно не учитывает и во сколько это обходится численно. Контрольные примеры показывают воспроизводимость записанных формул на выбранных входах, но не доказывают нормативную, физическую или промышленную точность модели. Подраздел 38.4 - справочный перечень возможных улучшений; обязательный путь к эталону приведён отдельно в заключительном разделе 39.

38.1. Класс точности

Модель - стационарный одномерный инженерный расчёт нормативного типа (структура цепочки сопротивлений соответствует подходу СП 61.13330 / ISO 12241). Численная схема ошибок не вносит: ядро воспроизводит формулы точно. Итоговая погрешность определяется входными данными и принятыми упрощениями. Для типовых изолированных трубопроводов реалистичная оценка совокупной погрешности - порядка $\pm 10 \dots 25$ %; коэффициент запаса 1,10/1,2 покрывает лишь часть этого диапазона. Это инженерная ориентировочная оценка, а не подтверждённый для данного приложения интервал неопределённости.

38.2. Чувствительность результата к составляющим

Доли сопротивлений в контрольных примерах отчёта:

Составляющая	§28 (улица)	§29 (грунт)
Стенка трубы R_{ct}	0,01 %	0,02 %
Изоляция $R_{из}$	97,6 %	84,5 %
Внешняя среда $R_{нар}/R_{гр}$	2,4 %	15,5 %

Следствия:

- относительная ошибка λ изоляции переносится в Q почти один к одному;
- ошибка α даже в ± 30 % меняет Q изолированной трубы менее чем на 1 %;
- вклад λ стенки в итог пренебрежимо мал;
- для подземной трубы λ грунта - вторая по значимости величина: в §29 занижение $\lambda_{гр}$ вдвое даёт -13,4 % Q , завышение вдвое - +8,4 %.

Главные рычаги точности - свойства изоляции в эксплуатации и грунт, а не коэффициент теплоотдачи.

38.3. Систематические упрощения текущей модели

1. **Правило T_m вместо фактической средней температуры слоя.** Приложение уже вычисляет температуры на границах каждого слоя, но не использует их для уточнения λ . В §29 фактическая средняя температура слоя 48,3 °C против $T_m=60$ °C: λ завышена на 4,4 %, q завышено на ~3,6 %. В холодных сценариях правило консервативно (завышает потери); отклонение λ в контрольных примерах - 3...5 %.
2. **α не зависит от материала поверхности.** Корреляция $11,6+7\sqrt{\lambda}$ неявно фиксирует излучательную составляющую; блестящая обшивка (оцинковка, алюминий, $\epsilon \approx 0,1 \dots 0,3$) даёт заметно меньшее α . Поле `insulation_cover_material` сохраняется, но в тепловом расчёте не участвует. Вклад ограничен долей $R_{нар}$: ~2...3 % для изолированной трубы, растёт для тонкой изоляции.

- 3. **Эксплуатационное состояние изоляции не моделируется.** Увлажнение, уплотнение и старение волокнистых материалов повышают λ типично на 5...25 % относительно паспортной. Это крупнейший неучтённый источник занижения потерь; сейчас его частично маскирует $K_{зап}$.
- 4. **Одна эквивалентная длина для всех локальных элементов** (уже отмечено в §31.10): опоры, арматура и фланцы имеют существенно разные добавки.
- 5. **Однородный грунт без сезонности и УГВ** (§31.11). Справочник λ грунтов расходится в 3,8 раза (0,71...2,68 для суглинка в зависимости от плотности и влажности) - выбор строки пользователем и есть фактическая точность подземного расчёта.
- 6. **Не учтено поверхностное сопротивление грунт-воздух.** Классическое уточнение - эффективная глубина $H_{эфф}=H+\lambda_{гр}/\alpha_{пов}$; для мелкого заложения текущая формула завышает потери.

38.4. Известные способы повышения точности (справочно; решение за владельцем методики)

Перечень не является описанием текущего поведения и не содержит рекомендаций: он фиксирует, какие изменения известны и что каждое из них даёт, чтобы владелец методики мог принимать решения. Отсортировано по соотношению эффекта и стоимости.

#	Изменение	Ожидаемый эффект	Стоимость
1	Итерация λ по фактической средней температуре слоя (границы уже считаются; 2-3 итерации до сходимости)	Устраняет систематические 3...5 % на λ	Низкая, только ядро
2	Коэффициент эксплуатационного состояния изоляции (множитель λ по материалу/условиям, отдельным входом)	Убирает главное систематическое занижение 5...25 %	Средняя: поле + справочник
3	Типизированные локальные элементы (таблица $L_{экв}$ по типам)	Точность суммарных потерь длинных трасс	Средняя
4	ϵ покрытия в α : раздельные конвекция и излучение с итерацией температуры поверхности	До ~2-3 % у изолированной трубы; важно для тонкой изоляции	Средняя
5	Эффективная глубина $H_{эфф}$ для подземной трубы	Мелкое заложение	Низкая
6	Вывод диапазона Q по неопределённости $\lambda_{гр}$ (мин/макс строки типа грунта)	Честная оценка подземного расчёта вместо ложной точности	Низкая
7	Golden-сверка с опубликованными примерами ISO 12241 / VDI 2055	Подтверждение класса точности	Низкая

38.5. Осознанные решения, зафиксированные в коде

Следующие свойства модели - не упрощения, а намеренные решения, помеченные в самом коде и в каждом результате:

- логарифмическая форма сопротивления заглублённого цилиндра вместо `arcosh` закреплена комментарием в `pipe.py` ради стабильности легаси-результатов;
- базовые и проектные значения возвращаются раздельно - маркер `base_and_design_heat_losses_reported_separately`;
- автоматический α наружной трубы требует явной скорости ветра - маркер `outdoor_auto_alpha_requires_explicit_wind_speed`;
- подземная труба считается по температуре грунта - маркер `ground_temperature_used_for_underground_pipe`;
- округление публичного результата (Вт - 3 знака, R - 6 знаков) - контракт ответа; внутри расчёта точность полная.

39. Что необходимо сделать, чтобы приблизиться к эталонному теплорасчёту

Под «эталонным» здесь понимается не «абсолютно точный» расчёт, а согласованная владельцем методики модель с фиксированной нормативной базой, областью применимости, прослеживаемыми исходными данными, оценённой неопределённостью и независимыми контрольными примерами. Одного увеличения числа знаков результата для этого недостаточно.

39.1. Зафиксировать методику и критерии приёмки

1. Выбрать основной нормативный документ и конкретную редакцию, например принятую организацией редакцию СП 61.13330, ISO 12241 или VDI 2055; отдельно перечислить разрешённые отклонения от неё.
2. Для каждой ветки (*indoor*, *outdoor*, бесканальная, канал, тоннель) определить область применимости и формулу внешнего сопротивления.
3. Утвердить смысл климатических правил 0,92/0,98/абсолютный минимум и коэффициентов 1,10/1,12: это должны быть требования методики, а не только текущие значения кода.
4. Назначить допустимое расхождение с эталоном отдельно для Вт/м, суммарных Вт, температур границ и промежуточных сопротивлений.

39.2. Довести физическую модель

1. Итерационно определять λ каждого слоя по фактической средней температуре слоя до заданной сходимости; сохранять число итераций и остаток.
2. Разделить наружную теплоотдачу на конвекцию и излучение; учитывать диаметр, ориентацию, температуру поверхности, эмиссию и материал покрытия.
3. Ввести эксплуатационное состояние изоляции: влажность, старение, уплотнение, контактные зазоры и допустимые поправки λ .
4. Заменить одну общую эквивалентную длину типизированными мостиками тепла: опоры, фланцы, арматура, подвески и другие элементы - с собственным нормативным способом учёта.
5. Для грунта учесть поверхностную теплоотдачу, сезонную температуру по глубине, слоистость, влажность, уровень грунтовых вод, соседние трубы и отдельные модели бесканальной/канальной прокладки.
6. Если область задачи включает пуск, остывание или защиту от замерзания, добавить нестационарную модель с теплоёмкостью продукта, трубы и изоляции; текущая стационарная модель такие режимы не заменяет.

39.3. Сделать исходные данные метрологически прослеживаемыми

1. Для каждого справочного числа хранить источник, редакцию, единицу, температурный диапазон, дату и ответственного владельца.
2. Разделить в данных первичный источник, подготовивший слой, фактическое применённое значение и ручное переопределение; source-маркеры должны формироваться одним владельцем политики.
3. Для λ изоляции и грунта хранить не только одно число, но и обоснованный диапазон неопределённости или класс состояния.
4. Не показывать точность результата выше точности входных данных; округление должно следовать принятому бюджету неопределённости.

39.4. Провести независимую верификацию и валидацию

1. Собрать набор эталонных задач по каждой ветке и граничным режимам с ручным расчётом всех промежуточных величин.
2. Сверить задачи минимум с одним независимым нормативным примером или признанным расчётным инструментом, фиксируя его версию и настройки.
3. Проверить размерности, энергетический баланс, монотонность и предельные случаи: нулевой ветер, тонкая/толстая изоляция, большие/малые диаметры, минимальная глубина и границы диапазонов материалов.
4. Провести анализ чувствительности и распространения неопределённости для λ изоляции, λ грунта, ветра, температур и геометрии.
5. Где возможно, сопоставить расчёт с измерениями действующих объектов или стенда; отдельно учитывать погрешность измерений и фактическое состояние изоляции.

39.5. Признак достижения эталона

Модель можно считать эталонной для заявленной области только когда одновременно:

- утверждены методика, редакция нормативов и допустимые отклонения;
- каждая входная и справочная величина имеет прослеживаемое происхождение;
- все ветки проходят независимый набор контрольных задач в заданном допуске;
- рассчитан и публикуется бюджет неопределённости, а не только одно число;
- ограничения области применимости видны пользователю вместе с результатом;
- изменение формулы, справочника или политики создаёт новую версию модели и требует повторной приёмки.